

TUGAS AKHIR



Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Siber dan Sandi Negara

**Yasmin Putri Salma
2019101665**

**Rekayasa Kriptografi
Politeknik Siber dan Sandi Negara
2024**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
pada Politeknik Siber dan Sandi Negara



Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Siber dan Sandi Negara

**Yasmin Putri Salma
2019101665**

**Rekayasa Kriptografi
Politeknik Siber dan Sandi Negara
2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yasmin Putri Salma
NPM : 2019101665
Tempat dan Tanggal : Bogor, 7 Agustus 2024

Tanda Tangan :

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir dengan:

JUDUL : Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI)
Politeknik Siber dan Sandi Negara

PENULIS : Yasmin Putri Salma

NPM : 2019101665

dinyatakan telah sesuai dengan Berita Acara Sidang Tugas Akhir dan disetujui untuk digunakan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan di Politeknik Siber dan Sandi Negara Angkatan 2020 tahun 2024.

Bogor, 7 Agustus 2024

Pembimbing

I Komang Setia Buana, M.T.
NIP 198512292019021001

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan:

JUDUL : Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI)
Politeknik Siber dan Sandi Negara

PENULIS : Yasmin Putri Salma

NPM : 2019101665

diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Sidang Akhir di Bogor, pada tanggal 31 Juli 2024.

Ketua Penguji

Penguji I

Nurul Qomariasih, M.Si
NIP 19910227201712200

I Komang Setia Buana, M.T.
NIP 198512292019021001

Penguji II

R. Budiarto Hadiprakoso, MMSI
NIP 198610172017121001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasmin Putri Salma

NPM : 2019101665

Program Studi : Rekayasa Kriptografi

Bidang Minat : Rekayasa Perangkat Lunak Kripto

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Poltek SSN Hak Bebas Biaya Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas tugas akhir saya berjudul:

Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Siber dan Sandi Negara

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Biaya Royalti Noneksklusif ini Poltek SSN berhak untuk menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

\

Dibuat di : Bogor

Pada tanggal : 7 Agustus 2024

Yang menyatakan:

Yasmin Putri Salma

ABSTRAK

Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Siber dan Sandi Negara

oleh

**Yasmin Putri Salma
NPM. 2019101665**

Rekayasa Kriptografi

Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun aplikasi sistem informasi berbasis *website* untuk mendukung pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN). Aplikasi ini mencakup semua langkah dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil audit. Pengembangan aplikasi dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan desain, implementasi, dan pengujian. Implementasi sistem dilakukan dengan menggunakan PHP dan Laravel 10. Hasilnya adalah aplikasi AMI dengan fitur pengelolaan data pengguna, formulir, data dukung, dan penilaian. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan. Evaluasi aplikasi dilakukan melalui User Acceptance Test (UAT) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Poltek SSN. Hasil UAT menunjukkan tingkat kepuasan pengguna sebesar 78,50%, yang dikategorikan baik. Hasil *usability testing* menunjukkan nilai 80,75%, mengindikasikan kemudahan penggunaan aplikasi terutama dalam navigasi dan tampilan. Hal ini menunjukkan aplikasi berjalan dengan baik.

xii + 48 halaman + 5 lampiran (2024)

Kata kunci: audit mutu (1), sistem informasi (2), *website* (3)

ABSTRACT

Design and Development of an Internal Quality Audit (AMI) Information System for Politeknik Siber dan Sandi Negara

by

**Yasmin Putri Salma
NPM. 2019101665**

Cryptographic Engineering

This research aims to design and build a website-based information system application to support the implementation of Internal Quality Audit (AMI) at the Politeknik Siber and Sandi Negara (Poltek SSN). This application covers all steps in the Internal Quality Assurance System (SPMI) including planning, implementation, evaluation, and follow-up of audit results. Application development is carried out through the stages of needs analysis, design, implementation, and testing. The result is an AMI application with features for managing user data, forms, supporting data, and assessments. Testing is done to ensure the system functions as needed. Application evaluation was carried out through a User Acceptance Test (UAT) involving various stakeholders at SSN Polytechnic. The UAT results showed a user satisfaction level of 78.50%, which was categorized as good. The usability testing results showed a value of 80.75%, indicating the ease of use of the application, especially in navigation and appearance. This shows the application runs well.

xii + 48 pages + 5 attachments (2024)

Keywords: quality audit (1), information system (2), website (3)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas izin, kekuatan dan kasih sayang-Nya yang senantiasa tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Siber dan Sandi Negara ” dengan baik.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Diploma IV Politeknik Siber dan Sandi Negara. Selain itu, bertujuan memberikan wawasan, dan ilmu pengetahuan kepada pembaca. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir, banyak pihak yang telah membantu, membimbing, mendampingi, memotivasi, dan menuntun penulis. Penulis tidak lupa untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, cinta, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan dan terkasih.
3. Keluarga penulis tersayang Ibu, Ayah, dan Adik yang selalu senantiasa memberikan semangat dan dukungan moril, serta doa selama menempuh Pendidikan di Poltek SSN.
4. Direktur Poltek SSN dan seluruh penyelenggara pendidikan serta pengasuh yang telah memberikan segala bantuan dan bimbingan.
5. Bapak I Komang Setia Buana selaku pembimbing Tugas Akhir dan pembimbing akademik yang senantiasa sabar memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Nurul Qomariasih dan Bapak Raden Budiarto Hadiprakoso selaku penguji Tugas Akhir yang terus memberi saran masukan dan perbaikan pada Tugas Akhir ini.
7. Rekan-rekan RPLK terutama squishy yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
8. Rekan angkatan yang telah bersama menemani penulis selama empat tahun dalam suka maupun duka dan memberikan pelajaran hidup yang berarti.
9. Seluruh pihak yang berjasa dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis yakin masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyajian Tugas Akhir ini, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bagi penulis

Bogor, 7 Agustus 2024

Yasmin Putri Salma

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 RUMUSAN MASALAH.....	2
I.3 PEMBATAHAN MASALAH	2
I.4 TUJUAN DAN MANFAAT	3
I.5 SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	4
II.1 LANDASAN TEORI	4
II.2 PENELITIAN TERKAIT.....	8
II.3 KERANGKA KONSEPTUAL	10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	11
III.1 OBJEK PENELITIAN	11
III.2 JENIS PENELITIAN	11
III.3 DESAIN PENELITIAN	11
BAB IV ANALISIS DAN DESAIN.....	15
IV.1 DESKRIPSI AMI DI POLTEK SSN	15

IV.2 COMMUNICATION	16
IV.3 QUICK PLANNING	16
IV.4 MODELING QUICK DESIGN	17
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	29
V.1 CONSTRUCTION OF PROTOTYPE	29
BAB VI PENUTUP	50
VI.1 KESIMPULAN.....	50
VI.2 SARAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tahapan siklus SPMI	4
Gambar 3.1 Diagram alir desain penelitian.....	12
Gambar 3.2 Tahapan <i>prototyping</i>	13
Gambar 4.1 <i>Flowchart</i> AMI	18
Gambar 4.2 <i>Use case diagram</i>	23
Gambar 4.3 <i>Activity diagram manage form</i>	25
Gambar 4.4 <i>Sequence diagram login</i>	26
Gambar 4.5 <i>Entity relationship diagram</i>	27
Gambar 5.1 Login	30
Gambar 5.2 Validasi login	30
Gambar 5.3 Beranda administrator	31
Gambar 5.4 Mengelola <i>users</i>	31
Gambar 5.5 Beranda jamut	32
Gambar 5.6 Tampilan logout	33
Gambar 5.7 Pengisian standar	33
Gambar 5.8 Mengelola formulir	34
Gambar 5.9 Menambahkan judul.....	34
Gambar 5.10 Pengisian standar.....	35
Gambar 5.11 Pengisian pernyataan standar	35
Gambar 5.12 Pengisian indikator.....	35
Gambar 5.13 Tampilan lihat formulir	36
Gambar 5.14 Menu mengelola formulir	36
Gambar 5.15 Beranda prodi	37
Gambar 5.16 Menu pengisian form	37
Gambar 5.17 Beranda GKM	38
Gambar 5.18 Menu data dukung.....	38
Gambar 5.19 Beranda auditor	39
Gambar 5.20 Penilaian form	39
Gambar 5.21 Respon prodi	40
Gambar 5.22 Penggunaan <i>middleware</i>	41
Gambar 5.23 Penggunaan <i>hash</i>	41
Gambar 5.24 Penggunaan <i>Eloquent</i>	42
Gambar 5.25 Penggunaan validasi input.....	42
Gambar 5.26 Hasil pemindaian OWASP ZAP	46

Gambar 5.27 Hasil pemindaian SQLmap	47
Gambar 5.28 Hasil respon postman	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Skala likert	7
Tabel 2.2 Daftar kerentanan.....	8
Tabel 2.3 Penelitian terkait	9
Tabel 2.4 Kerangka konseptual.....	10
Tabel 4.1 Analisis perangkat lunak.....	17
Tabel 4.2 Analisis perangkat keras	17
Tabel 4.3 Identifikasi permasalahan	19
Tabel 4.4 Identifikasi personil.....	20
Tabel 4.5 Kebutuhan fungsional	21
Tabel 4.6 Deskripsi use case	21
Tabel 4.7 Kebutuhan non-fungsional.....	22
Tabel 4.8 <i>Use case scenario</i> melakukan <i>login</i>	24
Tabel 4.9 Atribut database	27
Tabel 5.1 <i>Fuctional test</i>	43
Tabel 5.2 <i>Usability testing</i>	45
Tabel 5.3 <i>User Acceptance Test</i>	48

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Transkrip Wawancara.....	56
Lampiran 2 <i>Unified Modeling Language</i>	58
Lampiran 3 <i>Functional Testing</i>	73
Lampiran 4 <i>Usability Testing</i>	81
Lampiran 5 <i>User Acceptance Test (UAT)</i>	85



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) merupakan perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) [1]. Poltek SSN sebagai penyelenggara pendidikan tinggi perlu menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk memastikan kepatuhan institusi terhadap standar pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bagian III mengenai Penjaminan Mutu [2], disebutkan bahwa manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup Penetapan standar (P), Pelaksanaan standar (P), Evaluasi pelaksanaan standar (E), Pengendalian pelaksanaan standar (P), dan Peningkatan standar pendidikan tinggi (P). Kelima langkah dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan singkatan PPEPP [3]. Secara lebih rinci, merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, disebutkan bahwa evaluasi dalam rangka siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) [3]. Berdasarkan Lampiran Peraturan BAN-PT nomor 59 tahun 2018, evaluasi adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data dan fakta menjadi informasi yang handal dan sah, sehingga dapat disimpulkan kondisi yang benar [4].

Audit Mutu Internal (AMI) berperan penting dalam institusi pendidikan tinggi karena mendorong akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan [5]. Audit Mutu Internal merupakan kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) melibatkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis mulai dari penyusunan formulir audit, penyusunan daftar temuan, hingga tindak lanjut terhadap temuan. Pelaksanaan audit tersebut harus terdokumentasi dengan baik dan benar sebagai bukti dan objektivitas penilaian [6].

Pelaksanaan AMI secara operasional dan spesifik diatur oleh perguruan tinggi masing-masing, termasuk Politeknik Siber dan Sandi Negara. Pusat Penjaminan Mutu di Politeknik Siber dan Sandi Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu [7]. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan berbagai fungsi, salah satunya yaitu melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, semakin banyak pengembangan sistem penjaminan mutu dengan bantuan komputer untuk memfasilitasi audit yang efektif dan efisien [8]. Pelaksanaan AMI di Poltek SSN saat ini belum memanfaatkan sistem informasi berbasis *website* sebagai teknologi informasi yang digunakan. Pada praktik pelaksanaan AMI, pengisian dokumen dan formulir AMI masih

menggunakan *excel*, koordinasi dalam pelaksanaan masih dilakukan secara manual, tanpa adanya sistem terpusat yang mendukung pelaksanaan AMI. Hal tersebut menyebabkan sejumlah kendala terutama terkait pendokumentasian dan pengendalian AMI. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi berbasis *website* yang dapat mendukung pelaksanaan AMI di Poltek SSN.

Pembangunan sistem informasi Audit Mutu Internal sudah pernah dilakukan pada beberapa penelitian. Pada tahun 2019, Meiton Boru *et al* [9] telah membangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (SIAMI) Perguruan Tinggi berbasis *website* dengan tingkat kepuasan sebesar 87%. Eva Faja Ripanti dan H.A. Omarahi [10] membangun sistem informasi AMI dengan metode SDLC pada Universitas Tanjungpura.

Penelitian ini akan mengidentifikasi, merancang, dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis *website* yang mendukung AMI sebagai bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Poltek SSN. Hasil pembangunan dan implementasi akan dinilai dari segi kepuasan pengguna dan manfaat yang diberikan. Manfaat yang ditawarkan mencakup aspek *functional*, *usability*, dan *security*. Penelitian ini akan memberikan penekanan khusus pada keamanan aplikasi dengan merujuk pada OWASP TOP 10 dengan harapan dapat mengisi kekosongan penelitian terdahulu yang belum menggarap aspek keamanan aplikasi secara eksplisit. Hal ini akan memastikan bahwa solusi yang dikembangkan tidak hanya memenuhi harapan pengguna, tetapi juga memitigasi potensi risiko keamanan.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) untuk Politeknik Siber dan Sandi Negara yang efektif dan efisien?
- b. Seberapa besar nilai kepuasan pengguna terhadap aplikasi sistem informasi Audit Mutu Internal (AMI) Poltek SSN?

I.3 PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian Tugas Akhir ini juga terdapat pembatasan terhadap permasalahan yang ada yaitu:

- a. Lokus penelitian hanya pada Politeknik Siber dan Sandi Negara
- b. Aplikasi sistem informasi dibangun menggunakan bahasa PHP dengan *framework Laravel*
- c. Keamanan sistem ini akan mengacu pada tiga peringkat teratas dalam OWASP Top 10 Tahun 2021
- d. Tingkat kepuasan akan dinilai menggunakan *User Acceptance Test (UAT)*

I.4 TUJUAN DAN MANFAAT

I.4.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) yang efektif dan efisien untuk Politeknik Siber dan Sandi Negara
- b. Mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi sistem informasi Audit Mutu Internal (AMI) Poltek SSN

I.4.2 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini antara lain:

- a. Penelitian diharapkan menjadi sarana untuk peningkatan ilmu dan pengalaman bagi penulis dalam membangun sistem informasi Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Siber dan Sandi Negara
- b. Sebagai sarana edukasi bagi pengembang aplikasi lebih lanjut, serta sebagai referensi terhadap penelitian sejenis

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Tugas Akhir ini terbagi menjadi enam Bab yang saling berkaitan membentuk satu kesatuan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

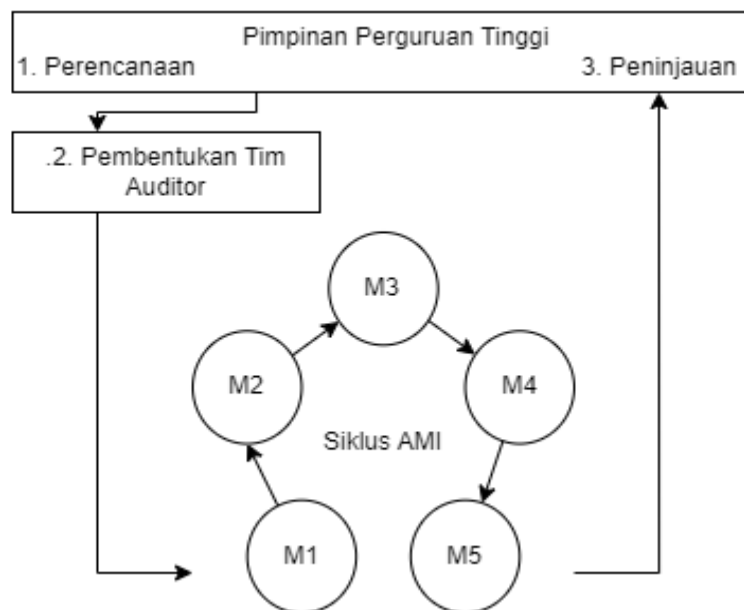
BAB I	: PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan.
BAB II	: KAJIAN PUSTAKA Bab ini membahas konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dan mendukung penelitian, antara lain
BAB III	: METODOLOGI PENELITIAN Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang dilakukan selama penelitian.
BAB IV	: ANALISIS DAN DESAIN Bab ini membahas analisis kebutuhan dan desain sistem yang dibangun
BAB V	: HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini membahas implementasi dan pengujian sistem
BAB VI	: PENUTUP Bab ini membahas kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

II.1 LANDASAN TEORI

II.1.1 Audit Mutu Internal (AMI)

Secara umum, Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan verifikasi mandiri yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan [11]. Audit Mutu Internal merupakan suatu evaluasi yang dilakukan terhadap sebuah lembaga atau program dengan yang bertujuan untuk menilai apakah maksud dan tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai [12]. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilaksanakan melalui SPME dan SPMI, pada siklus SPMI, evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi dilakukan melalui AMI (2). Audit Mutu Internal bersifat independent, objektif, sistematis, dan berdasarkan pada serangkaian bukti [3]. Pelaksanaan AMI dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Tahapan siklus SPMI

Sumber: diolah kembali dari [[3]]

Tahapan pertama yaitu perencanaan. Pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan Audit Mutu Internal (AMI), merencanakan audit, dan menentukan objek serta lingkup audit. Rencana audit yang disetujui kemudian dikomunikasikan kepada auditor, dan teraudit (auditee). Langkah Kedua: Pembentukan Tim Auditor dan Siklus AMI.

Tahapan kedua yaitu pembentukan tim auditor dan siklus AMI. Unit yang menangani penjaminan mutu di perguruan tinggi membentuk tim auditor. Salah satu anggota tim auditor ditetapkan sebagai ketua tim auditor. Siklus AMI dijelaskan sebagai berikut:

M1 :Rapat tim auditor menentukan pembagian tugas

M2 :Audit Dokumen/Sistem/Desk Evaluation, melakukan audit dokumen/sistem sesuai dengan lingkup yang telah ditetapkan.

M3 :Menetapkan jadwal audit lapangan (site visit): Tim auditor menetapkan jadwal audit lapangan dan menginformasikannya kepada auditee.

M4 :Melaksanakan audit lapangan di tempat objek audit.

M5 :Menyusun laporan AMI yang mencakup praktik termasuk rekomendasi dan temuan (KTS, OB).

Tahapan ketiga yaitu peninjauan. Pimpinan perguruan tinggi melakukan rapat tinjauan manajemen sebagai langkah evaluasi terhadap laporan audit, terutama untuk merencanakan tindak lanjut terhadap temuan audit [13].

II.1.2 Hypertext Preprocessor (PHP)

Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa skrip sisi server yang banyak digunakan untuk pengembangan *website* dengan aplikasi di berbagai domain. Bahasa ini dikenal karena integrasinya dengan HTML untuk membuat halaman *website* dinamis. PHP telah diakui sebagai bahasa skrip yang paling cepat berkembang dan paling populer untuk aplikasi *website* [14]. PHP menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer, banyak digunakan baik di komunitas sumber terbuka maupun industri untuk membangun aplikasi dan kerangka kerja yang berfokus pada *website* yang besar [15]. Hal tersebut menunjukkan fleksibilitas PHP dalam memenuhi berbagai kebutuhan organisasi, termasuk proses pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya manusia.

II.1.3 MySQL

Basis data yang populer, salah satunya yaitu MySQL [16]. Sesuai dengan namanya, basis data tersebut merupakan jenis basis data *multiuser* yang menggunakan bahasa standar SQL (*Structured Query Language*) dalam akses *database* ke server. Basis data ini bersifat *open source* atau dapat digunakan oleh siapa pun tanpa batasan [17]. MySQL merupakan sistem manajemen basis data yang memiliki fungsi untuk menambah, mengakses dan memproses data yang disimpan dalam *database* komputer [16]. MySQL juga memiliki kemampuan untuk menyimpan data dengan kapasitas yang besar. Selain itu, MySQL dengan penggunaan SQL menjadikan proses akses data lebih mudah dibandingkan metode lainnya [18] .

Terdapat empat grup tipe data dalam MySQL, meliputi tipe data numerik, tipe data string, tipe data waktu, dan tipe data lainnya seperti ENUM dan SET. Tipe data

numerik menyimpan angka positif maupun negatif, tipe data string dapat berupa nilai string atau numeric, tipe data waktu menyimpan informasi waktu dari tanggal hingga jam, sedangkan tipe data lainnya mencakup ENUM dan SET yang menyimpan pilihan data.

MySQL memiliki sejumlah kelebihan, antara lain ditulis dalam bahasa C dan C++, dapat beroperasi pada berbagai platform, menyediakan mesin penyimpanan transaksi dan non-transaksi, server tersedia sebagai program terpisah untuk lingkungan klien/server, memiliki library untuk aplikasi standalone, sistem password yang fleksibel dan aman, koneksi klien ke server dapat dilakukan melalui soket TCP/IP, dan server dapat mengirim pesan kesalahan ke klien dalam berbagai bahasa. MySQL termasuk dalam jenis RDBMS (*Relational Database Management System*), di mana basis data terdiri dari tabel-tabel, dan setiap tabel terdiri dari baris dan kolom.

II.1.4 Laravel

Laravel adalah *framework* aplikasi *website* dengan sintaks yang ekspresif. Laravel diakui sebagai *framework* web dengan performa terbaik di antara *framework* web PHP lainnya [19]. Laravel dilengkapi dengan versi PHP terbaru, mengisyaratkan PHP versi 5.3 ke atas. Laravel merupakan *framework* PHP yang populer untuk pengembangan *full-stack* dan memiliki kurva pembelajaran yang lebih datar dibandingkan *framework* lainnya. Laravel dikenal dengan efisiensi, dokumentasi yang tepat, dan dukungan komunitas yang kuat [20].

II.1.5 Pengujian Sistem

Aplikasi harus harus diuji dengan baik untuk memastikan bahwa memenuhi spesifikasi yang diperlukan [21]. Dalam penelitian oleh Bilal [22] dibahas metode pengujian yang memuat fungsionalitas, kegunaan, dan keamanan sistem. Selain itu menurut Alan et al [23], *User Acceptance Test* (UAT) juga termasuk dalam pengujian perangkat lunak sebagai alat ukur hasil prototipe yang dikembangkan.

a. Functional Testing

Functional Testing adalah aspek penting untuk memastikan kualitas dan keandalan aplikasi web. Hal ini melibatkan verifikasi tindakan penting yang harus dilakukan oleh aplikasi web. Tindakan ini termasuk tetapi tidak terbatas pada manipulasi data, interaksi pengguna, dan integrasi dengan sistem lain. Pengujian fungsional bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi web berperilaku seperti yang diharapkan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

b. Usability Testing

Usability Testing berfokus pada evaluasi kemudahan penggunaan dan keramahan aplikasi web. Pengujian usability melibatkan pengamatan terhadap pengguna nyata saat berinteraksi dengan aplikasi untuk mengidentifikasi masalah usability, seperti kesulitan navigasi, elemen antarmuka yang membingungkan, atau instruksi yang tidak jelas.

c. *Security Testing*

Security Testing sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan dan risiko keamanan dalam aplikasi web. Dengan melakukan *security testing*, dapat dipastikan bahwa sistem atau aplikasi yang dikembangkan mematuhi standar keamanan yang ditetapkan. Pada penelitian, keamanan yang ditetapkan merujuk pada tiga peringkat teratas dalam OWASP Top 10 Tahun 2021 yaitu *Broken Access Control*, *Cryptographic Failures*, dan *Injection*.

d. *User Acceptance Test*

User Acceptance Test (UAT) merupakan suatu proses pengujian yang dilakukan pada tahap pengembangan sistem guna memastikan bahwa sistem telah dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. UAT juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap prototipe yang telah dikembangkan, berfokus pada pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi dan apakah aplikasi tersebut menyelesaikan permasalahan yang melatarbelakangi pembuatan aplikasi. Pelaksanaan UAT dilakukan dengan pengisian kuisioner oleh responden yang merupakan perwakilan dari setiap aktor pengguna sistem informasi Audit Mutu Internal Politeknik Siber dan Sandi Negara. Jawaban dari kuisioner UAT menggunakan skala pengukuran likert. Skala likert menggunakan ukuran ordinal dan memiliki kriteria penilaian dari positif sampai dengan negatif. Data yang telah didapatkan kemudian dihitung presentase nilai kepuasan persamaan sebagai berikut:

$$\% \text{ Skor Aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.1)$$

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diisi. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi [24]. Tabel skala likert ditunjukkan pada table 2.1.

Tabel 2.1 Skala likert

% Skor Aktual	Kriteria
20,00 – 36,00	Tidak Baik
36,01 – 52,00	Kurang Baik
52,01 – 68,00	Cukup
68,01 – 84,00	Baik
84,01 – 100,00	Sangat Baik

II.1.6 Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 2021

OWASP memberikan kontribusi penting melalui penyusunan laporan OWASP Top 10 yang mencatat sepuluh kerentanan keamanan paling kritis dalam aplikasi web [25]. OWASP biasanya memperbarui daftar top 10 setiap empat tahun sekali dan daftar terakhir dikeluarkan pada tahun 2021. Laporan ini disusun oleh tim ahli keamanan internasional dengan menggunakan data dari berbagai organisasi, yang kemudian dianalisis secara mendalam. Tabel 2.1 memberikan gambaran 3 daftar kerentanan teratas pada OWASP Top 10 2021 [26].

Tabel 2.2 Daftar kerentanan

No	Kerentanan	Deskripsi
1.	<i>Broken Access Control</i>	Kerentanan terjadi karena sistem gagal membatasi kontrol akses untuk pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna tidak sah untuk mengakses fitur tanpa izin yang seharusnya.
2.	<i>Cryptographic Failures</i>	Kerentanan ini muncul karena penggunaan metode kriptografi yang kurang efektif atau tidak diterapkannya kriptografi pada sistem
3.	<i>Injection</i>	Kerentanan terjadi karena sistem gagal menyaring dan memvalidasi masukan pengguna. Hal ini terjadi jika penyerang memasukkan skrip yang tidak aman, sehingga sistem akan langsung melakukan eksekusi.

II.2 PENELITIAN TERKAIT

Beberapa penelitian terkait rancang bangun sistem informasi Audit Mutu Internal (AMI) pada berbagai objek telah dilakukan sebelumnya. Berikut ini merupakan hasil dari *literature review* terhadap beberapa penelitian mengenai sistem informasi AMI.

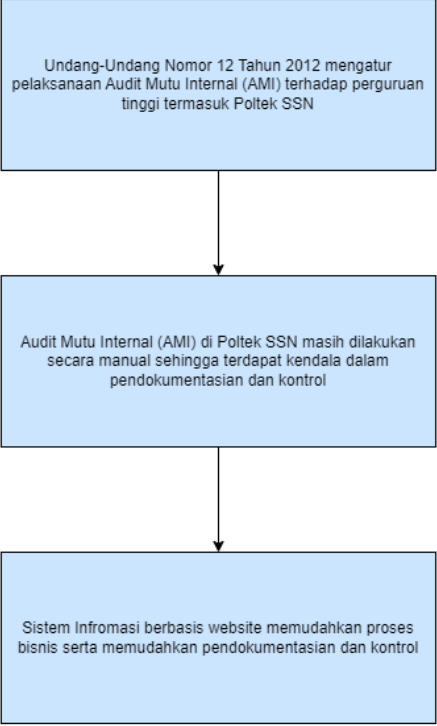
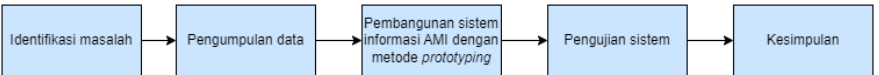
Tabel 2.3 Penelitian terkait

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Ulasan
1.	Meiton Boru <i>et al.</i> (2019)	Sistem Informasi Audit Mutu Internal (SI AMI) Perguruan Tinggi Menggunakan Metode <i>User Centered Design</i> (UCD) [13].	Penelitian merancang dan membangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) di Universitas Nusa Cendana dengan metode <i>User Centered Design</i> (UCD). UCD digunakan karena berpusat pada pengguna untuk pengembangan sistem, tujuan/sifat-sifat, konteks dan lingkungan sistem informasi.
2.	Diah Aryani <i>et al.</i> (2022)	<i>An Application Design Thinking In The Internal Quality Audit System</i> [27].	Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi Audit Mutu Internal (AMI) di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul dengan metode <i>design thinking</i> .
3.	Eva Faja Ripanti & H. A. Oramahi (2021)	Rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Audit Mutu Internal (AMI) Perguruan Tinggi [10].	Penelitian ini merancang sistem informasi untuk Audit Mutu Internal (AMI) sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. Fokus penelitian adalah pada evaluasi pelaksanaan standar Dikti dengan berbagai tahap dalam proses AMI. Dikembangkan menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC), sistem ini dirancang untuk digunakan secara umum di perguruan tinggi, dengan Universitas Tanjungpura (Untan) sebagai konteks utama.

II.3 KERANGKA KONSEPTUAL

Tabel 2.3 merupakan kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kerangka konseptual terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, proses penelitian, dan hasil penelitian.

Tabel 2.4 Kerangka konseptual

Latar Belakang	 <pre> graph TD A[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengatur pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap perguruan tinggi termasuk Poltek SSN] --> B[Audit Mutu Internal (AMI) di Poltek SSN masih dilakukan secara manual sehingga terdapat kendala dalam pendokumentasian dan kontrol] B --> C[Sistem Informasi berbasis website memudahkan proses bisnis serta memudahkan pendokumentasian dan kontrol] </pre>
Identifikasi Masalah	• Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) yang efektif dan efisien untuk Politeknik Siber dan Sandi Negara? • Bagaimana sistem ini dapat mendukung proses Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Siber dan Sandi Negara? • Seberapa besar nilai kepuasan pengguna terhadap aplikasi sistem informasi Audit Mutu Internal (AMI) yang dikembangkan?
Proses Penelitian	 <pre> graph LR A[Identifikasi masalah] --> B[Pengumpulan data] B --> C[Pembangunan sistem informasi AMI dengan metode prototyping] C --> D[Pengujian sistem] D --> E[Kesimpulan] </pre>
Hasil Penelitian	• Aplikasi sistem informasi Audit Mutu Internal (AMI) berbasis <i>website</i> • Hasil penilaian terhadap aplikasi dalam bentuk nilai kepuasan pengguna dan manfaat yang diberikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1 OBJEK PENELITIAN

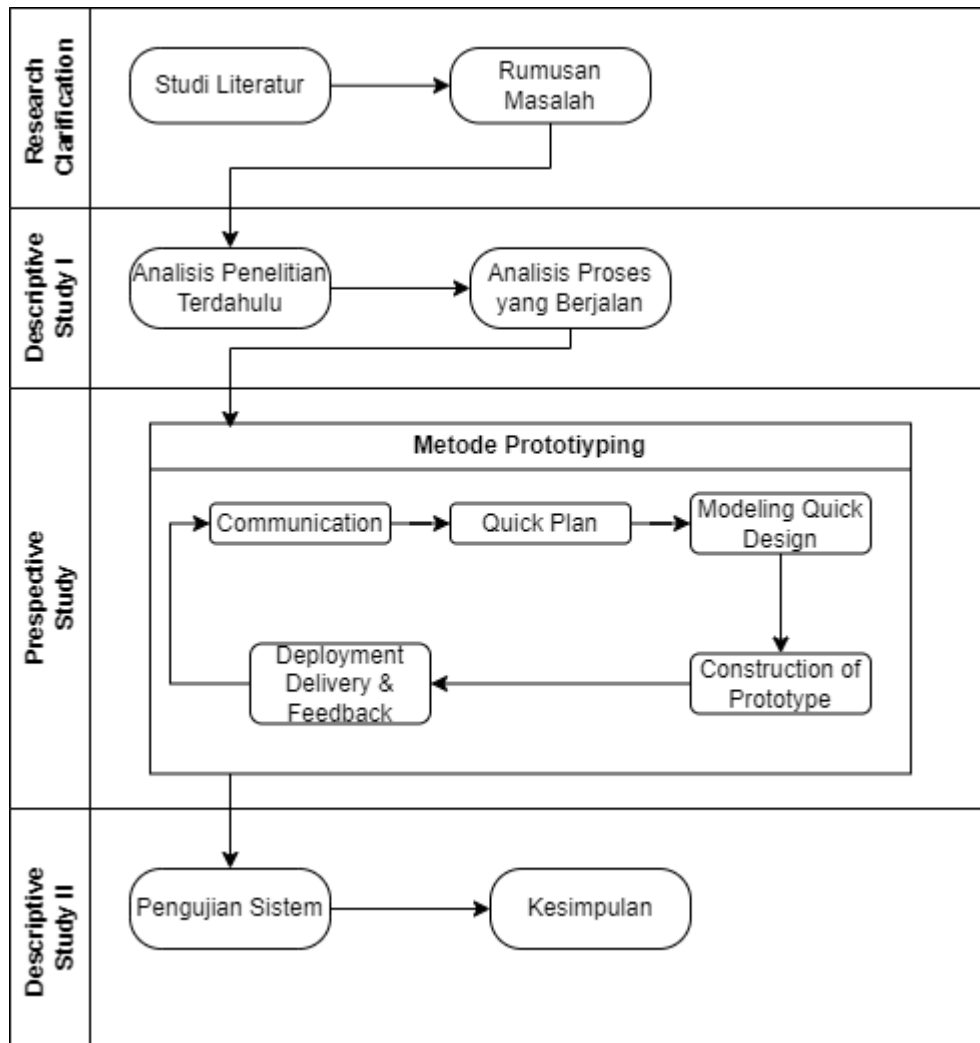
Penelitian ini mengambil lokus Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Siber dan Sandi Negara. Pusat Penjaminan Mutu memiliki tujuan untuk mengembangkan sistem penjamin mutu di PoltekSSN. Objek penelitian ini adalah Audit Mutu Internal (AMI) di Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN). Penelitian ini akan mengidentifikasi, merancang, dan mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung AMI sebagai bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Poltek SSN. Hasil pembangunan dan implementasi akan dinilai dari segi kepuasan pengguna dan manfaat yang diberikan.

III.2 JENIS PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menganalisis kebutuhan Pusat Penjaminan Mutu terhadap aktivitas Audit Mutu Internal (AMI) serta membangun aplikasi sistem informasi AMI dan mengimplementasikannya di Poltek SSN. Pendekatan kuantitatif diterapkan untuk menghitung hasil penilaian kepuasan pengguna yang dikumpulkan dalam bentuk numerik.

III.3 DESAIN PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *Design Research Methodology* (DRM). Metode ini dikembangkan sebagai metode yang dapat membaantu dalam melakukan penelitian dengan desain secara sistematis. *Framework* yang terstruktur untuk setiap tahap penelitian desain dimulai dari tinjauan literatur hingga pengembangan rencana dan pelaksanaan penelitian menjadikan DRM sebagai metode yang tepat untuk digunakan [28]. Berikut ini merupakan desain penelitian yang dibentuk pada penelitian ini.



Gambar 3.1 Diagram alir desain penelitian

Desain penelitian di atas berdasarkan kerangka metodologi DRM yang dikemukakan oleh Blessing dan Chakarabarti terdiri atas empat tahapan antara lain: *Research Clarification*, *Descriptive Study I*, *Prespective Study*, dan *Descriptive Study II*.

III.3.1 Research Clarification

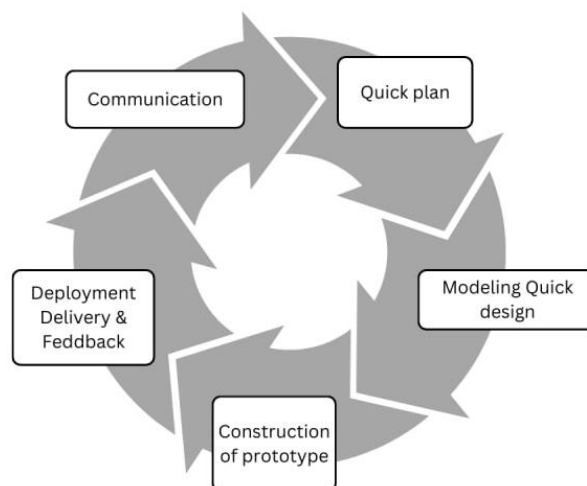
Tahap ini merupakan fase awal penelitian yang bertujuan untuk memperjelas pemahaman dan tujuan penelitian secara menyeluruh, merinci rencana penelitian, dan menetapkan fokus untuk tahapan berikutnya. Klarifikasi penelitian dalam studi ini dilakukan melalui metode dukungan dari bukti teori yang diambil dari telaah kepustakaan, serta melibatkan wawancara awal dengan pihak lokus guna mendukung penelitian. Wawancara digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang muncul, memperoleh gambaran awal tentang situasi yang sedang dikembangkan, dan mendapatkan pandangan lokus terkait dengan situasi yang diinginkan sebagai dasar penelitian.

III.3.2 Descriptive Study I

Pada tahap ini dilakukan studi deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis data terkait dengan gambaran awal. Hal tersebut mencakup pemahaman lebih lanjut terkait proses dan kebutuhan spesifik Pusat Penjaminan Mutu serta menganalisis data untuk memperhalus dan meningkatkan pemahaman. Pada tahap ini dibuat gambaran dari referensi atau penelitian. Gambaran ini menjadi landasan untuk perancangan selanjutnya.

III.3.3 Prespective Study

Pada tahapan ini akan dilakukan implementasi penyelesaian masalah berdasarkan rancangan aplikasi yang didefinisikan pada *Descriptive Study I*. Metode pengembangan dalam proses rancang bangun adalah dengan pendekatan sistem prototyping. Salah satu metode pengembangan perangkat lunak *System Development Life Cycle (SDLC)* yang didasarkan pada konsep kerja (*working model*) yaitu *prototyping*. *Prototyping* merupakan teknik yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk memfasilitasi komunikasi antara pengembang dan pengguna, sehingga memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pengguna [29]. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yang bersifat analisis kualitatif dengan menggunakan metode *prototyping* guna merancang dan membangun *website* sistem informasi Audit Mutu Internal (AMI). Tahapan dalam proses prototyping dijelaskan secara rinci pada gambar berikut [30].



Gambar 3.2 Tahapan *prototyping*

a. Communication

Komunikasi yang dilakukan pada tahap ini untuk mengetahui dan mendefinisikan kebutuhan. Pertemuan antara perancang dan pengguna dilakukan untuk

menentukan kebutuhan perangkat lunak yang diketahui saat itu dan iterasi berikutnya.

b. Quick Plan

Pada tahapan ini perancangan dilakukan cepat dan mewakili semua aspek software yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe.

c. Modeling Quick Design

Tahap ini melibatkan pemodelan perencanaan dari tahap sebelumnya menggunakan pemodelan terstruktur seperti UML dan ERD (Entity Relationship Diagram)

d. Construction of Prototype

Pada tahap ini, pembuatan rancangan cepat didasarkan pada representasi aspek-aspek perangkat lunak yang akan terlihat oleh pengguna akhir (seperti rancangan antarmuka pengguna atau format tampilan). Rancangan cepat ini menjadi dasar untuk memulai konstruksi prototipe.

e. Deployment Delivery & Feedback

Penyerahan dan Umpan Balik terhadap Pengembangan Prototipe diserahkan kepada para pemangku kepentingan untuk dievaluasi. Mereka memberikan umpan balik yang digunakan untuk memperbaiki spesifikasi kebutuhan. Iterasi terjadi ketika pengembang melakukan perbaikan terhadap prototipee berdasarkan umpan balik tersebut.

III.3.4 Descriptive Study II

Tahap ini merupakan tahap terakhir pada metodologi DRM yang dapat mengidentifikasi apakah solusi dari prototipe yang telah dibuat dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karenanya pada tahap ini terdapat evaluasi melibatkan pengujian sistem guna menentukan sejauh mana aplikasi yang dihasilkan dari dapat mencapai tujuan penelitian. Dalam rangka ini, evaluasi tidak hanya terfokus pada verifikasi teknis, melainkan juga mencakup analisis menyeluruh terhadap kesesuaian aplikasi dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan sejak awal guna mengetahui apakah aplikasi ini memenuhi tujuan penelitian.

BAB IV

ANALISIS DAN DESAIN

IV.1 DESKRIPSI AMI DI POLTEK SSN

Pelaksanaan AMI di Poltek SSN dilakukan oleh sebuah unit kerja yaitu Pusat Penjaminan Mutu (Jamut). Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu. Dalam menjalankan tugas, Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi [7]:

- a. Menyusun rencana program dan anggaran Pusat Jamut;
- b. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan;
- d. Pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
- e. Pemantauan dan evaluasi pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu akademik;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Jamut.

Pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu akademik di PoltekSSN dimulai dengan tahap perencanaan. Pimpinan menunjuk tim audit yang terdiri dari auditor internal yang memiliki pemahaman tentang standar mutu yang berlaku. Tim tersebut bertanggung jawab untuk menetapkan ruang lingkup dan tujuan audit, dan menyiapkan jadwal serta dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, auditee (dalam hal ini pihak yang akan diaudit adalah program studi (prodi) yang ada di Poltek SSN) yaitu kepala program studi menerima pemberitahuan audit dan diminta untuk mengisi formulir evaluasi diri atau borang. Formulir ini mencakup serangkaian pertanyaan yang mencerminkan standar mutu yang harus dipenuhi. Program studi yang diaudit harus mengisi formulir ini dengan jujur dan transparan, menyediakan bukti dan dokumentasi yang mendukung jawaban. Data dukung tersebut dimiliki oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) pada setiap unit kerja di Poltek SSN.

Selama audit, auditor meninjau formulir evaluasi diri yang telah diisi oleh prodi. Auditor memeriksa keakuratan informasi dan bukti yang disediakan, memastikan bahwa data yang diberikan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Auditor juga melakukan verifikasi terhadap bukti yang mendukung jawaban dalam formulir evaluasi diri. Setelah semua data terkumpul, auditor menganalisis temua, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Temuan ini kemudian didokumentasikan dalam laporan audit yang mencakup analisis mendalam dan rekomendasi untuk perbaikan.

Laporan audit ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kinerja akademik, manajemen sumber daya, kepatuhan terhadap prosedur, dan efektivitas layanan. Setelah menerima laporan audit, prodi yang diaudit diminta untuk

merespons temuan tersebut dengan menyusun rencana aksi perbaikan. Rencana ini harus mencakup tindakan spesifik yang akan diambil untuk mengatasi kekurangan yang diidentifikasi dan jadwal pelaksanaannya.

Auditor kemudian melakukan verifikasi tindak lanjut untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilaksanakan dengan benar dan efektif. Auditor menilai apakah tindakan yang diambil sudah cukup untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan apakah ada peningkatan yang signifikan dalam kinerja prodi. Setelah semua tindakan perbaikan dinilai memuaskan, proses audit ditutup dengan pembuatan laporan akhir. Laporan ini mencakup keseluruhan proses audit, mulai dari perencanaan hingga verifikasi tindak lanjut. Laporan akhir ini mencakup temuan awal, tindakan perbaikan yang telah diambil, dan status akhir dari prodi yang diaudit.

IV.2 COMMUNICATION

Langkah pertama dalam pengumpulan data melibatkan komunikasi, peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepala pusat penjaminan mutu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai sistem yang sedang digunakan. Hasil dari wawancara ini mengungkapkan beberapa masalah dalam sistem yang ada saat ini, yaitu sebagai berikut:

- A. Dokumen dan formulir AMI masih diisi secara manual menggunakan excel, Penggunaan dengan excel sudah membantu proses AMI namun pengelolaan dokumen masih belum optimal dikarenakan penyimpanan dan pengelolaan banyak file excel dan file-file data dukung lainnya tidak mudah diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
- B. Proses koordinasi antar tim dan pemangku kepentingan masih dilakukan secara manual, yang mengakibatkan keterlambatan dalam komunikasi dan penyampaian informasi.
- C. Data yang diperlukan untuk audit tidak mudah diakses dan diintegrasikan, menyulitkan auditor dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat.

IV.3 QUICK PLANNING

Pada tahap *quick plan* dilakukan penetapan perangkat lunak yang akan dioperasikan. Hal tersebut mencakup penentuan perangkat keras, perangkat lunak yang akan digunakan dalam pembangunan prototipe. Pada tahap sebelumnya, telah diperoleh data kebutuhan perangkat lunak yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan kebutuhan pengguna aplikasi. Analisis kebutuhan perangkat lunak tersebut meliputi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membangun sistem informasi administrasi berbasis web sebagai berikut:

a. Analisis perangkat lunak

Perangkat lunak yang digunakan berfungsi sebagai media untuk membuat dan menjalankan perintah pada sistem web yang akan dibangun. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan adalah:

Tabel 4.1 Analisis perangkat lunak

Perangkat Lunak	
Sistem Operasi	Windows
Text Editor	Visual Studio Code
Server	XAMPP Control Panel v3.3.0
Bahasa Pemrograman	PHP 8.1.17
Framework	Laravel v10.42.0
Database	MySQL

b. Analisis perangkat keras

Perangkat keras berfungsi sebagai pendukung pengolahan data serta memberikan output pada sistem yang ada. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan adalah:

Tabel 4.2 Analisis perangkat keras

Perangkat Keras	
Laptop	Acer Swift SF314-55
Processor	Intel Core i5-8265U
RAM	8GB DDR4

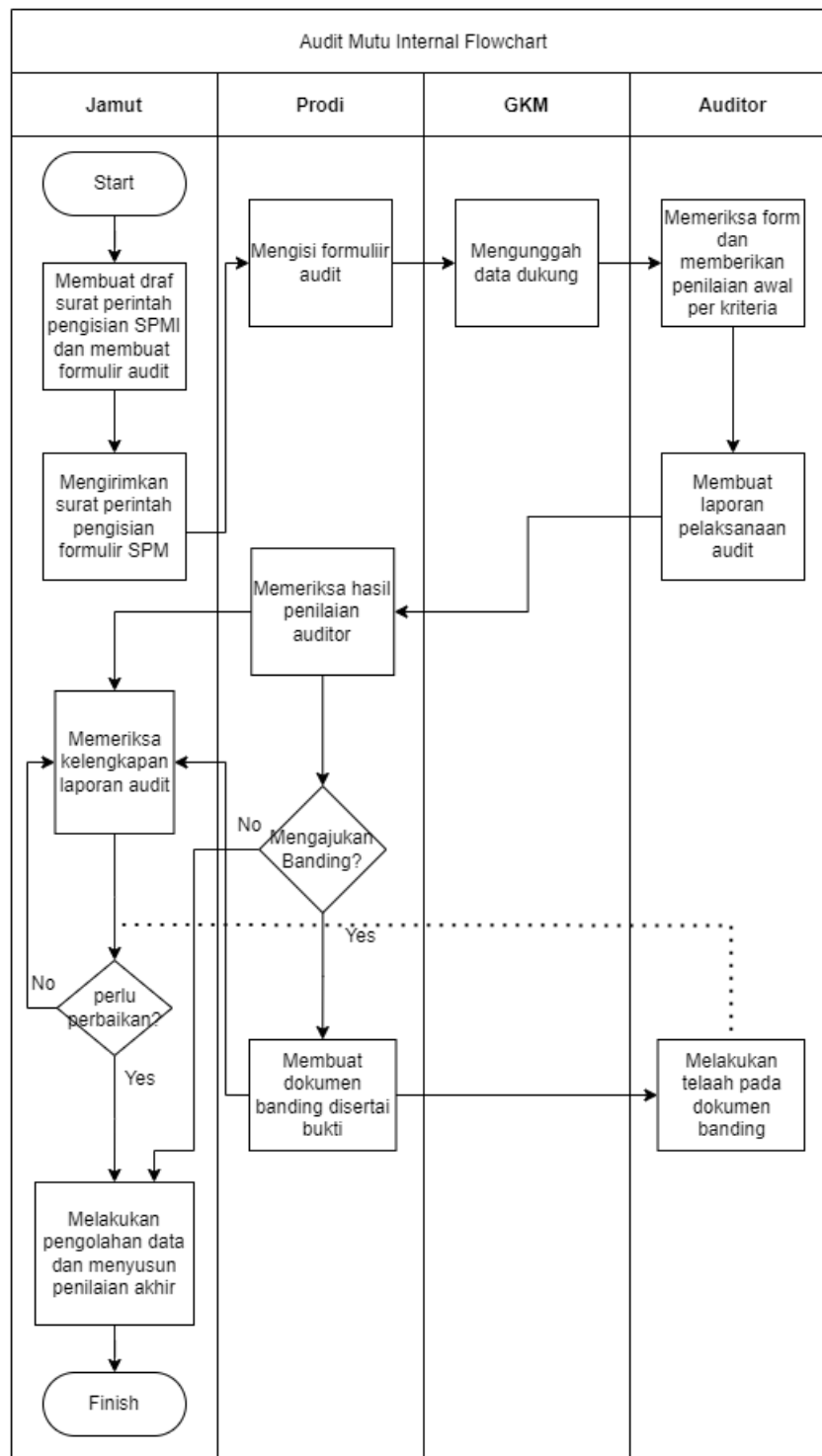
IV.4 MODELING QUICK DESIGN

Pada tahap ini dilakukan permodelan atau desain. Desain digunakan untuk merepresentasikan atau menggambarkan sistem yang akan dibangun. Berbagai kebutuhan desain dan proses dimodelkan dengan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (UML), representasi relasi menggunakan *Data Flow Diagram* (ERD) [31].

IV.4.1 Analisis Sistem yang Berjalan

Pada tahap ini dilakukan analisis proses atau masalah yang ada pada Audit Mutu Internal Politek SSN. Proses ini merupakan salah satu cara untuk memecahkan

masalah yang terjadi pada Jamut Poltek SSN. Proses audit mutu internal (AMI) yang sedang berjalan dapat dilihat pada flowchart di bawah ini



Gambar 4.1 Flowchart AMI

Pada gambar 4.1 menjelaskan proses audit mutu internal di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Proses ini dimulai dengan langkah dari pihak Jamut, yang bertanggung jawab untuk membuat draft surat perintah pengisian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan formulir audit kemudian dikirimkan pihak prodi. Selanjutnya, pihak prodi menerima perintah tersebut dan mulai mengisi formulir audit yang telah disiapkan. Setelah formulir audit diisi, langkah berikutnya melibatkan pihak GKM, yang mengunggah data pendukung yang relevan ke dalam sistem. Data yang telah diunggah kemudian diperiksa oleh auditor, yang bertugas untuk memverifikasi formulir dan memberikan penilaian awal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Setelah penilaian awal dilakukan, auditor membuat laporan pelaksanaan audit. Laporan ini kemudian dikirimkan kembali kepada pihak Prodi untuk ditinjau. Prodi memeriksa hasil penilaian yang diberikan oleh auditor. Pada tahap ini, jika Prodi merasa tidak puas dengan hasil penilaian, mereka memiliki pilihan untuk mengajukan banding. Jika banding diajukan, Prodi harus membuat dokumen banding yang disertai dengan bukti-bukti pendukung. Dokumen banding ini kemudian ditelaah oleh auditor untuk penilaian ulang. Jika tidak ada banding yang diajukan, atau setelah banding ditelaah, langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh Jamut untuk melihat apakah laporan audit sudah lengkap dan apakah diperlukan perbaikan lebih lanjut. Jika perbaikan diperlukan, Jamut akan melakukan pengolahan data dan menyusun penilaian akhir berdasarkan hasil audit dan banding (jika ada). Namun, jika tidak ada perbaikan yang diperlukan, proses audit dianggap selesai.

IV.4.2 Identifikasi Permasalahan

Setelah melakukan observasi dan wawancara maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Identifikasi permasalahan

Masalah	Penyebab Masalah
Pengelolaan dokumen yang belum terpusat	Penggunaan dokumen dan formulir AMI yang masih diisi secara manual menggunakan Excel.
Koordinasi manual	Proses koordinasi antar tim dan pemangku kepentingan masih dilakukan secara manual.
Keterbatasan akses data	Data yang diperlukan untuk audit tidak mudah diakses dan diintegrasikan, menyulitkan auditor dalam mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat.

IV.4.3 Identifikasi Personil

Penyebab masalah yang telah teridentifikasi selanjutnya diidentifikasi kembali dengan melibatkan personal-personil. Pada tahap ini personal baik yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan masalah tersebut dianalisis berdasarkan penyebab masalah dan keputusan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Identifikasi personil

Personil	Uraian Tugas	Identifikasi Kebutuhan
Pusat Penjaminan Mutu	• Membuat formulir evaluasi diri dan embuat perintah pelaksanaan SPMI	• Sistem digital untuk membuat formulir
Program Studi	• Mengisi formulir evaluasi diri • Memeriksa hasil penilaian auditor dan mengajukan banding	• Kemudahan dalam pengisian formulir • Akses yang mudah ke hasil penilaian dan dokumentasi terkait
Auditor	• Memeriksa formulir dan memberikan penilaian	• Sistem terintegrasi untuk memeriksa dan memberikan penilaian
Gugus Kendali Mutu	• Mengunggah data dukung pada formulir yang telah diisi oleh prodi	• Sistem terintegrasi untuk mengunggah dan menyimpan data

IV.4.4 Analisis Kebutuhan

Pada bagian analisis ini menjelaskan tentang kajian kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional pada sistem manajemen audit mutu internal. Bagian ini dilakukan dengan diskusi bersama pihak lokus dan dengan dukungan studi literatur. Berdasarkan hasil wawancara beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi dalam sistem yang berjalan saat ini. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pembangunan sistem manajemen audit mutu internal yang lebih terintegrasi dan efisien. Berikut adalah identifikasi kebutuhan yang mendukung pembangunan sistem ini.

IV.4.4.1 Kebutuhan Fungsional

Pada tahap ini dilakukan perancangan kebutuhan fungsional untuk menyesuaikan sistem yang akan dibangun dengan kebutuhan yang diperlukan lokus. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional untuk sistem yang akan dibangun yaitu:

Tabel 4.5 Kebutuhan fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
KF01	Aplikasi memerlukan pembagian hak akses setiap jenis role (administrator, jamut, prodi, auditor, GKM)
KF02	Aplikasi membutuhkan proses autentikasi
KF03	Aplikasi memungkinkan jamut membuat formulir
KF04	Aplikasi memungkinkan prodi mengisi formulir
KF05	Aplikasi memungkinkan GKM mengunggah data dukung
KF06	Aplikasi memungkinkan auditor memberikan penilaian/ melakukan audit
KF07	Aplikasi memungkinkan prodi menanggapi hasil audit/ melakukan banding

Berdasarkan uraian pada Tabel, kebutuhan fungsional aplikasi diterjemahkan dalam use case. *Use case* sistem yang di detailkan berdasarkan kebutuhan fungsional aplikasi dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Deskripsi use case

ID	UC	Deskripsi Use Case
KF01	UC01	Pengguna dapat melakukan login
	UC02	Pengguna dapat melakukan logout
	UC03	Administrator dapat manage users dan role
KF02	UC04	Pengguna dapat melakukan konfigurasi akun mengubah password dan/atau profile
	UC05	Pengguna dapat mengakses halaman beranda <i>website</i> sesuai role
KF04	UC06	Jamut dapat membuat formulir dengan pertanyaan yang dinamis
	UC07	Jamut dapat menghapus pertanyaan dan/atau formulir
	UC08	Jamut dapat edit pertanyaan dan/atau formulir
KF05	UC09	Prodi dapat menjawab pertanyaan pada formulir yang dibuat Jamut
	UC10	Prodi dapat mengubah jawaban pada formulir
	UC11	GKM dapat mengunggah data dukung berupa file untuk setiap indicator/sasaran
KF06	UC12	Auditor dapat memeriksa kesesuaian jawaban yang diberikan prodi dengan data dukung
	UC13	Auditor dapat memberikan temuan audit dari jawaban prodi
KF07	UC14	Prodi dapat memberikan tanggapan dari hasil audit yang diberikan auditor

IV.4.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem disertai kebutuhan non-fungsionalnya dirancang untuk memastikan bahwa spesifikasi sistem yang dikembangkan mampu memenuhi semua persyaratan yang telah diidentifikasi. Perencanaan kebutuhan non-fungsional dari sistem yang akan dibangun dapat dilihat seperti yang disajikan pada tabel 4.7

Tabel 4.7 Kebutuhan non-fungsional

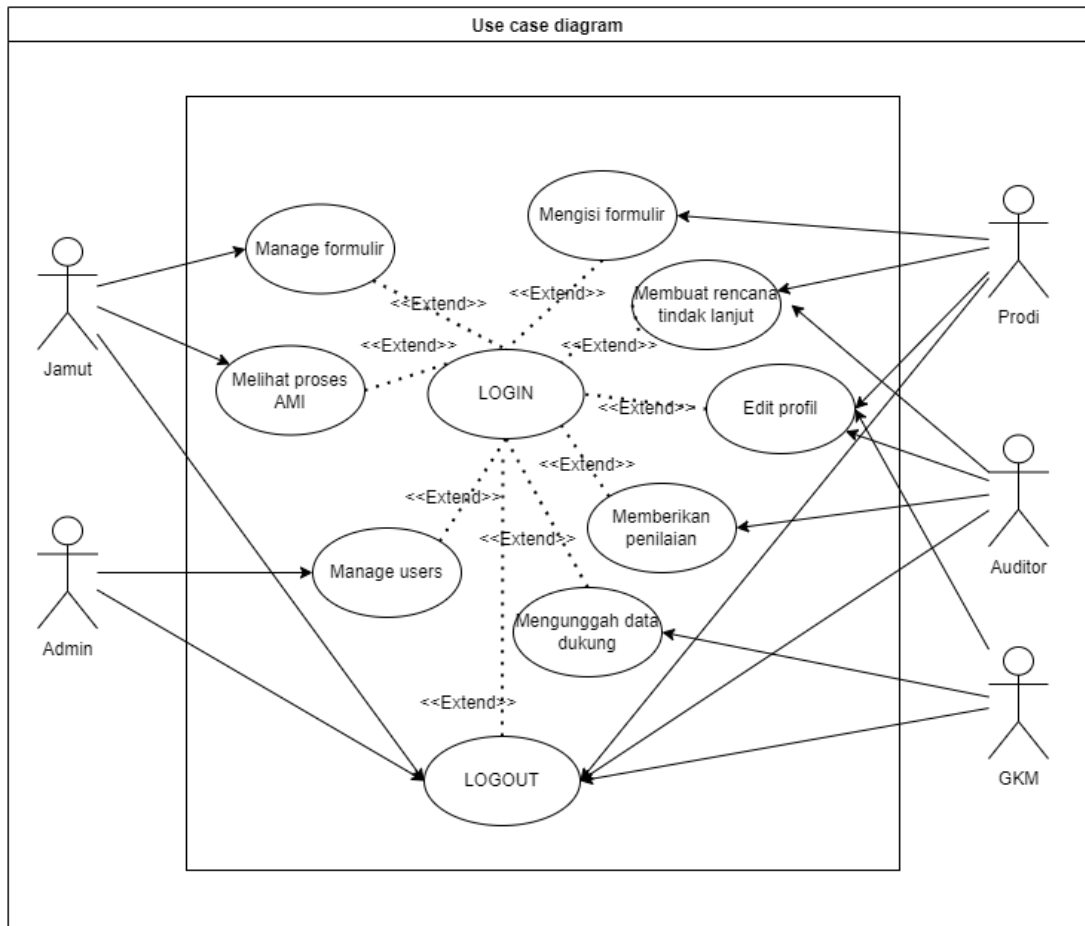
ID	Kebutuhan Non-Fungsional
KN01	Sistem harus memiliki mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi data audit dari akses yang tidak sah, termasuk enkripsi data dan autentikasi pengguna.
KN02	Antarmuka sistem harus user-friendly dan mudah digunakan oleh semua personil yang terlibat.

IV.4.5 Unified Modelling Language (UML)

Setelah melakukan analisis kebutuhan, selanjutnya dilakukan tahap perancangan sistem dalam bentuk *Unified Modeling Language* (UML) yang terdiri dari *use case diagram*, *use case scenario*, *activity diagram*, dan *sequence diagram*.

IV.4.5.1 Use Case Diagram

Use case menjelaskan suatu urutan kegiatan yang dijelaskan oleh *actor* dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Gambar 5.1 merupakan *use case* aplikasi sistem informasi audit mutu internal. Terdapat lima aktor pada aplikasi yaitu administrator, jamut, auditor, prodi, dan GKM.



Gambar 4.2 Use case diagram

IV.4.5.2 Use Case Scenario

Berdasarkan use case aplikasi yang telah dijelaskan pada tahap sebelumnya, akan diuraikan detail aktivitas dari setiap use case. Rincian use case scenario dapat dilihat pada lampiran 2 dengan total 10 skenario, yaitu:

- Use case scenario melakukan login
- Use case scenario melakukan logout
- Use case scenario melakukan manage users
- Use case scenario melakukan manage formulir
- Use case scenario melakukan unggah data dukung
- Use case scenario mengisi formulir
- Use case scenario melakukan penilaian
- Use case scenario melakukan rencana tindak lanjut
- Use case scenario mengakses proses AMI
- Use case scenario melakukan edit password

Pada Tabel 4.8 merupakan penjelasan use case scenario yang dilakukan oleh aktor untuk menjalankan use case scenario login.

Tabel 4.8 *Use case scenario* melakukan *login*

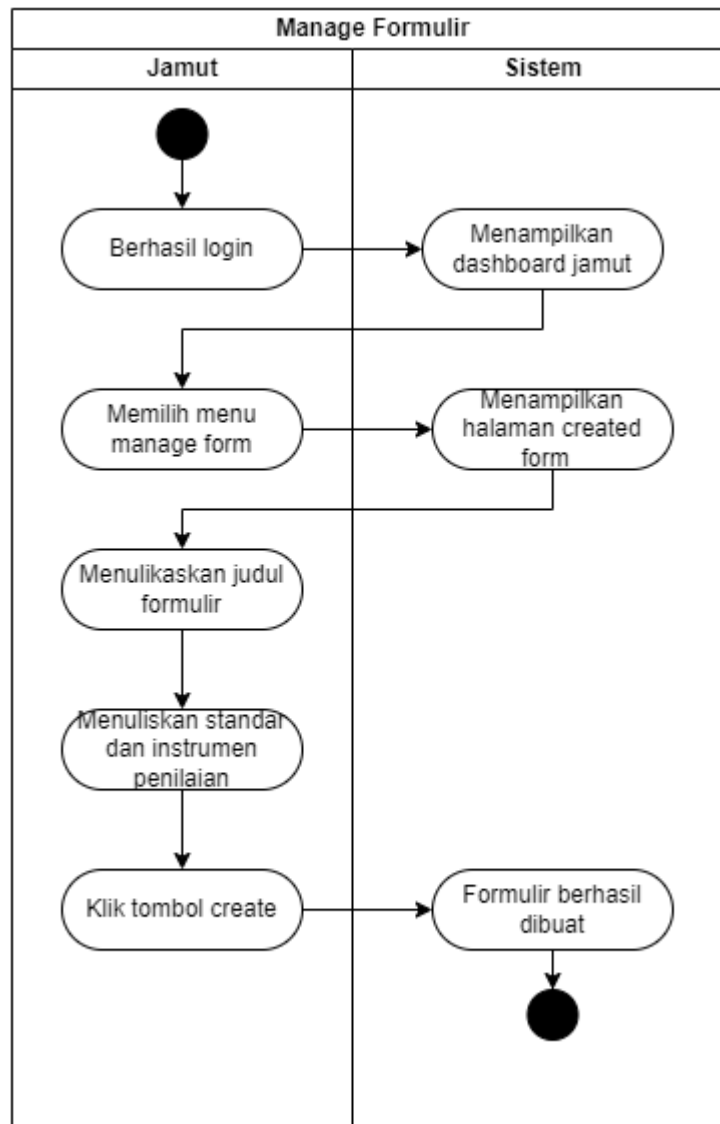
Use case scenario	Login	
Actor	User	
Description	Use case ini menggambarkan user melakukan login ke dalam sistem	
Pre-condition	Sistem menampilkan halaman login Aktor memiliki email dan password yang valid	
Basic flow	Actor action	System response
	- Input email dan password di form login - Klik login	- cek email dan password - menampilkan halaman utama
Alternatif flow	- Aktor melakukan kesalahan pada input email dan atau password	- sistem menampilkan notifikasi error
Post-condition	Sistem menampilkan halaman sesuai role user	

IV.4.5.3 Activity Diagram

Activity diagram bertujuan untuk memahami berbagai proses yang dilakukan oleh aktor dalam setiap use case yang ada. Selain itu, diagram ini juga berfungsi sebagai representasi dari berbagai aktivitas yang terjadi dalam proses bisnis suatu sistem. Terdapat total 10 diagram aktivitas yang dapat dilihat pada Lampiran 2, yaitu:

- Activity diagram* melakukan *login*
- Activity diagram* melakukan *logout*
- Activity diagram* melakukan *manage users*
- Activity diagram* melakukan *manage formulir*
- Activity diagram* melakukan unggah data dukung
- Activity diagram* mengisi formulir
- Activity diagram* melakukan penilaian
- Activity diagram* mengakses proses AMI
- Activity diagram* melakukan rencana tindak lanjut
- Activity diagram* melakukan edit profil

Pada Gambar. merupakan *activity diagram* yang menunjukkan pemodelan fungsi untuk menjalankan aktivitas *manage formulir*.



Gambar 4.3 Activity diagram manage form

Activity diagram "Manage Formulir" menggambarkan alur proses pengguna (Jamut) login ke sistem, memilih menu untuk mengelola formulir, mengisi judul dan standar penilaian, lalu menekan tombol "create" untuk membuat formulir baru. Sistem menampilkan beranda setelah login, membuka halaman pembuatan formulir, dan menyimpan formulir yang berhasil dibuat ke dalam database, memastikan semua langkah telah selesai dengan konfirmasi. Proses ini memungkinkan Jamut membuat formulir baru yang siap digunakan dalam sistem.

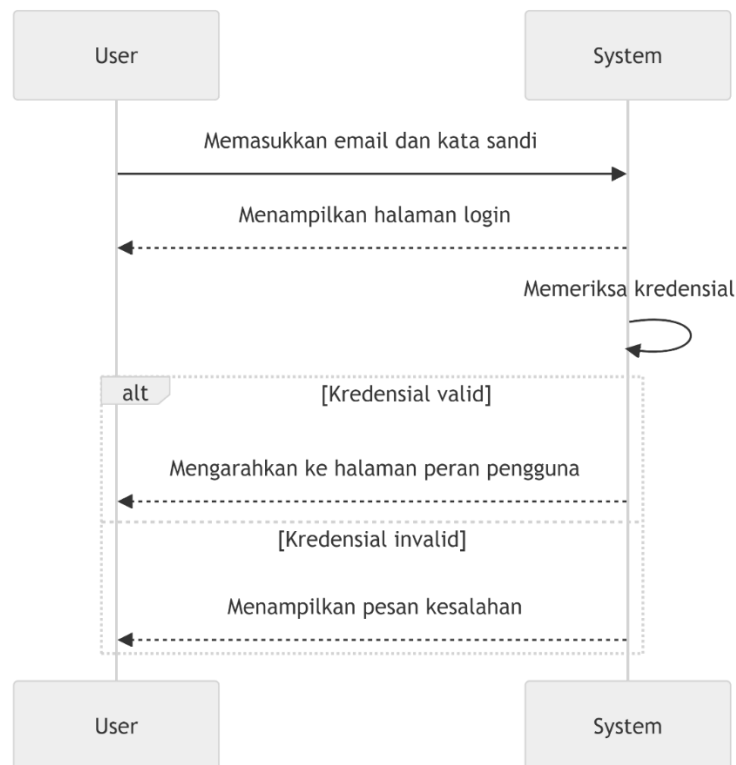
IV.4.5.4 Sequence Diagram

Sequence diagram adalah tahapan yang menggambarkan objek berkolaborasi dalam scenario tertentu secara terperinci. Objek-objek yang berhubungan dengan scenario

akan diurutkan mulai dari kiri ke kanan. Jumlah sequence diagram yaitu 10 diagram yang dapat dilihat pada lampiran 2, *sequence diagram* terdiri dari:

- a) *Sequence diagram* melakukan login
- b) *Sequence diagram* melakukan logout
- c) *Sequence diagram* melakukan manage users
- d) *Sequence diagram* melakukan manage formulir
- e) *Sequence diagram* melakukan unggah data dukung
- f) *Sequence diagram* mengisi formulir
- g) *Sequence diagram* melakukan penilaian
- h) *Sequence diagram* mengakses proses AMI
- i) *Sequence diagram* melakukan rencana tindak lanjut
- j) *Sequence diagram* melakukan edit profil

Pada Gambar 4.4 merupakan *sequence diagram* yang menunjukkan pemodelan fungsi untuk menjalankan aktivitas manage formulir.

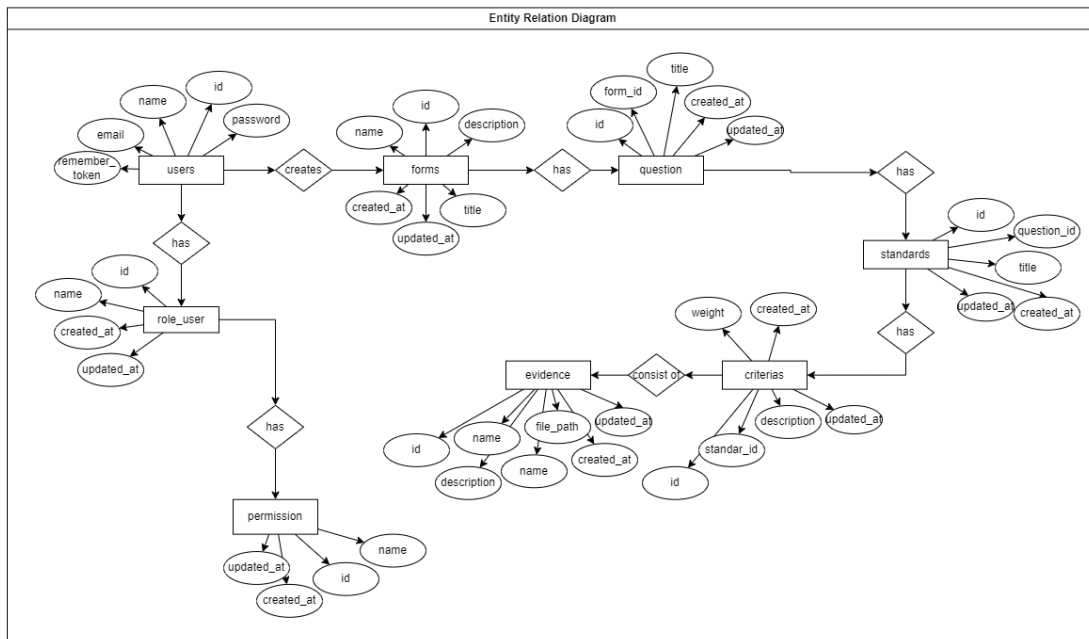


Gambar 4.4 *Sequence diagram login*

IV.4.5.5 *Entity Relationship Diagram (ERD)*

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah representasi visual yang digunakan untuk memodelkan struktur data dari suatu sistem informasi. ERD menunjukkan hubungan antara entitas-entitas dalam sistem. Diagram ini terdiri dari berbagai komponen seperti entitas, atribut, dan relasi. Entitas mewakili objek atau konsep penting yang

ingin disimpan informasinya, atribut mendeskripsikan properti dari entitas, dan relasi menunjukkan bagaimana entitas-entitas tersebut saling berhubungan.



Gambar 4.5 Entity relationship diagram

Gambar di atas merupakan visualisasi relasi database ERD dari sistem aplikasi sistem informasi audit mutu internal. Berikut Tabel 5.6 merupakan entitas yang terdapat pada basis data sistem.

Tabel 4.9 Atribut database

No	Nama Tabel	Atribut
1.	Users	id, name, email, password, remember_token, created_at, updated_at
2.	Forms	id, name, description, created_at, updated_at
3.	Questions	id, form_id, title, created_at, updated_at
4.	Standards	id, title, created_at, updated_at
5.	Criterias	id, description, weight, standard_id, created_at, updated_at
6.	Evidence	id, name, description, file_path, created_at, updated_at
7.	Role_user	id, name, created_at, updated_at
8.	Permission	id, name, created_at, updated_at

Relasi antar table dijabarkan sebagai berikut:

- Tabel “users” digunakan untuk menyimpan akun dari pengguna yaitu auditor dan administrator. Users memiliki relasi terhadap tabel lainnya. Tabel “users” terhadap tabel “forms” memiliki relasi one to many, karena satu "users" dapat membuat banyak "forms".

- b. Tabel “forms” digunakan untuk menyimpan data formulir yang dibuat oleh pengguna. Forms memiliki relasi one to many terhadap tabel "questions", karena satu "forms" dapat memiliki banyak "questions".

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1 CONSTRUCTION OF PROTOTYPE

Konstruksi atau pembangunan merupakan tahap yang meliputi implementasi pengkodean program dan pengujian atau testing terhadap aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan hasil analisis dan desain pada tahap sebelumnya. Setelah aplikasi berfungsi dengan baik, aplikasi tersebut dapat diimplementasikan pada sistem yang sebenarnya untuk proses audit mutu internal akreditasi program studi di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) yang dibangun terdiri dari beberapa fungsi, serta fitur tambahan untuk para pengguna seperti: pengelolaan data users, pengelolaan formulir, pengelolaan instrumen akreditasi, pengelolaan penilaian, dan laporan.

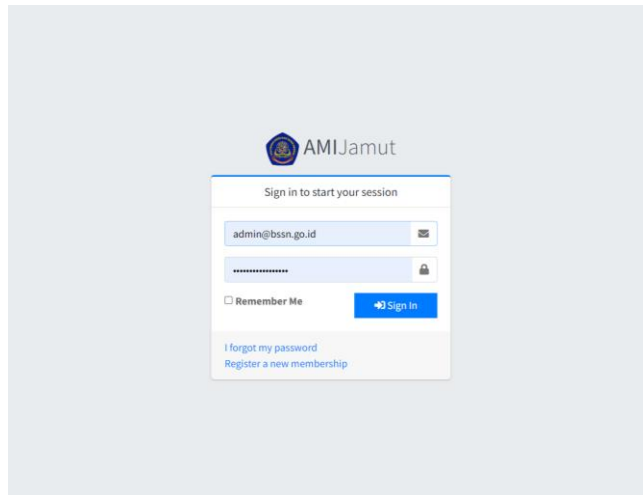
V.1.1 Implementasi

Implementasi sistem informasi audit mutu internal adalah proses di mana desain sistem yang telah dirancang diubah menjadi kode atau program yang dapat dijalankan oleh komputer. Pada tahap ini digunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework Laravel 10* dan menggunakan *server* lokal (*localhost*) untuk membangun berbagai fitur dan fungsi yang telah direncanakan. Implementasi ini mencakup pembuatan antarmuka pengguna dan integrasi dengan basis data dengan pengamanan sistem yang mengacu pada 3 kerentanan teratas OWASP Top 10 Tahun 2021. Berikut ini hasil dari implementasi sistem:

a. Implementasi Antarmuka Pengguna

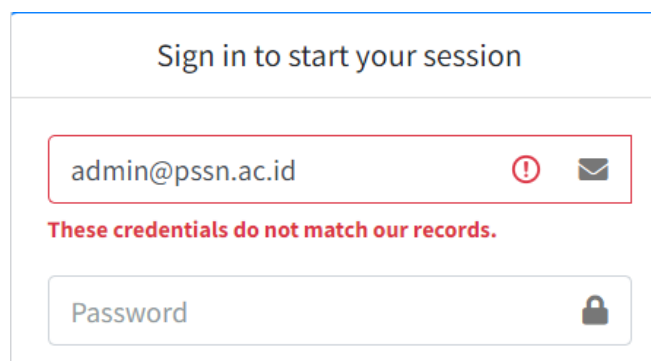
1. Halaman *Login*

Halaman *login* digunakan sebagai halaman awal untuk mengakses *website* sesuai hak aksesnya. Terdapat dua field pada form sebagai parameter autentikasi user yaitu email dan password yang dimiliki atau telah terdaftar oleh sistem. Pada halaman login juga disediakan fitur “remember me checkbox” yang berfungsi apabila user hendak membuka aplikasi dengan login secara otomatis. Gambar 5.1 merupakan tampilan halaman login.



Gambar 5.1 Login

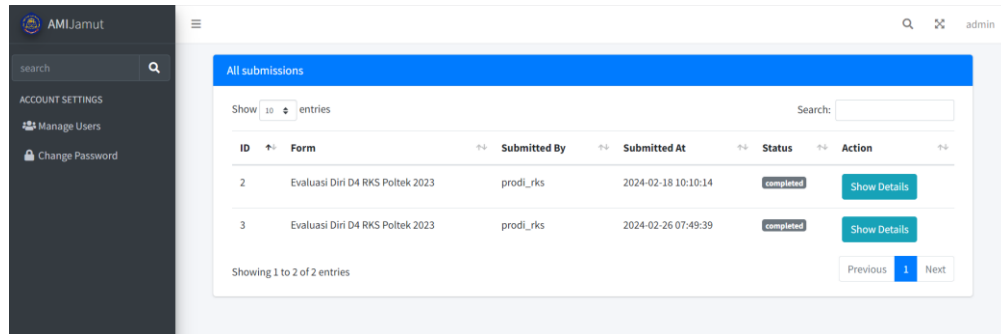
Sistem akan memvalidasi nilai hash dari password yang diinput oleh pengguna dengan nilai hash yang tersimpan dalam database. Setelah input memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, pengguna akan diarahkan ke halaman utama sistem sesuai dengan hak akses yang diberikan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara email dan password yang diinput, sistem akan memberikan notifikasi atau peringatan pada field yang relevan, seperti ditunjukkan pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Validasi login

2. Halaman Beranda Administrator

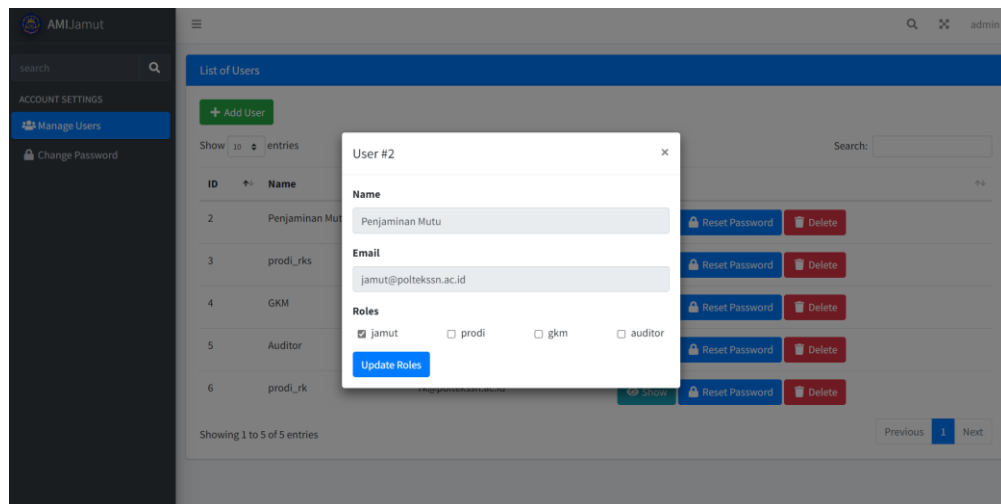
Halaman beranda administrator menampilkan antarmuka sistem informasi AMI yang digunakan untuk memantau proses audit mutu internal dengan akses formulir. Administrator dapat melihat detail proses AMI dengan menekan tombol "Show Details" pada formulir yang ada. Di sisi kiri, terdapat menu navigasi yang memungkinkan administrator untuk mengelola pengguna dan mengubah kata sandi.



Gambar 5.3 Beranda administrator

3. Mengelola Pengguna

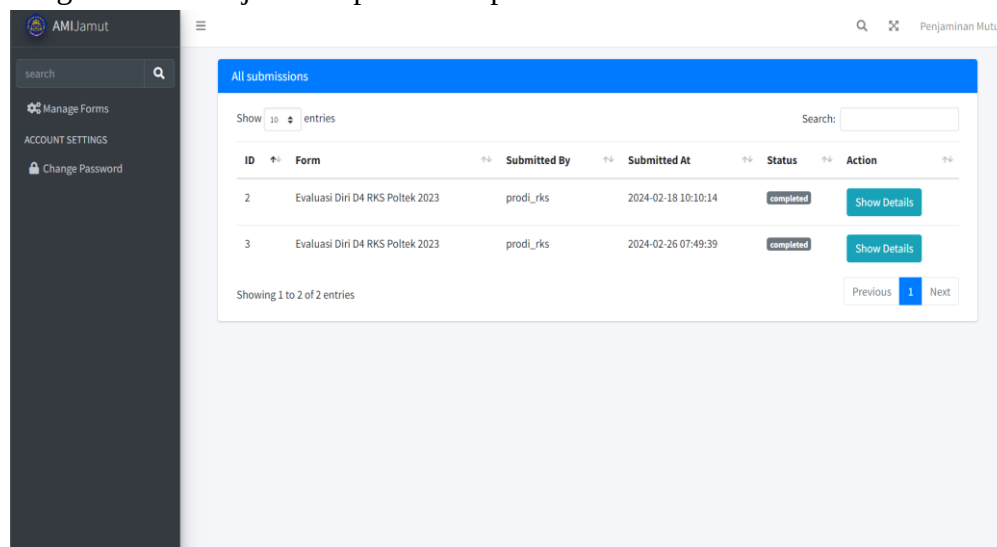
Gambar 5.4 menunjukkan halaman *manage users* pada beranda administrator sistem AMI. Di sisi kiri, terdapat menu navigasi untuk pengelolaan pengguna dan perubahan kata sandi. Pada menu manage users, administrator dapat menambahkan pengguna baru, melihat daftar pengguna terdaftar, mengatur ulang kata sandi atau menghapus pengguna. Jendela pop-up di tengah layar memungkinkan administrator mengedit detail pengguna, termasuk nama, email, dan role dalam sistem. Di sisi kiri, terdapat menu navigasi untuk pengelolaan pengguna dan perubahan kata sandi.



Gambar 5.4 Mengelola users

4. Halaman Beranda Jamut

Setelah pengguna memasukkan email dan password dengan benar, halaman beranda akan ditampilkan. Tampilan halaman beranda untuk pengguna dengan hak akses jamut dapat dilihat pada Gambar 5.5.



Gambar 5.5 Beranda jamut

Berdasarkan tampilan halaman beranda jamut di atas, dapat diketahui bahwa halaman beranda terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu:

a.) Menu Navigasi

Menu navigasi menampilkan menu-menu utama yang dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses tertentu. Navigasi terletak di sebelah kiri halaman dengan menu sebagai berikut:

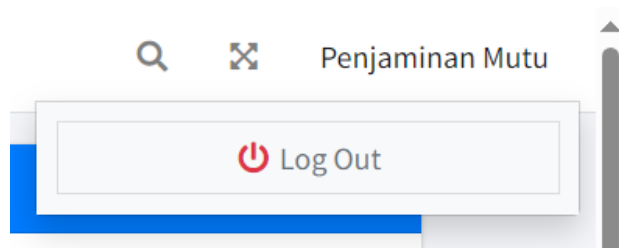
- Logo AMIJamut : Menu untuk menuju halaman beranda.
- Manage Form : Menu untuk mengelola formulir.
- Change Password : Menu untuk mengganti kata sandi pengguna.

b.) Main Content

Bagian utama menampilkan informasi 'All submissions', yaitu semua formulir yang sudah diisi oleh pengguna dengan hak akses prodi, auditor, dan/atau GKM. Tombol 'Show Details' menunjukkan isi formulir.

c.) Panel User

Panel user menampilkan username pengguna. Pada panel user terdapat menu Logout. Tampilan Panel User menunjukkan username pengguna dan menu untuk logout.



Gambar5.6 Tampilan logout

5. Mengubah Kata Sandi

Pengguna dapat mengubah kata sandi dengan memilih 'Change Password' pada navigasi. Pada formulir ubah kata sandi, pengguna diminta untuk memasukkan kata sandi saat ini, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi baru. Setelah semua kolom terisi, pengguna dapat memilih 'Update Password'. Tampilan formulir ubah kata sandi menampilkan kolom-kolom tersebut.

 A screenshot of a 'Settings' page. The page has a light blue background. A white box titled 'Change Password' is centered. Inside this box, there are three text input fields labeled 'Current Password', 'New Password', and 'Confirm New Password'. Below these fields is a blue button with the text 'Update Password'.

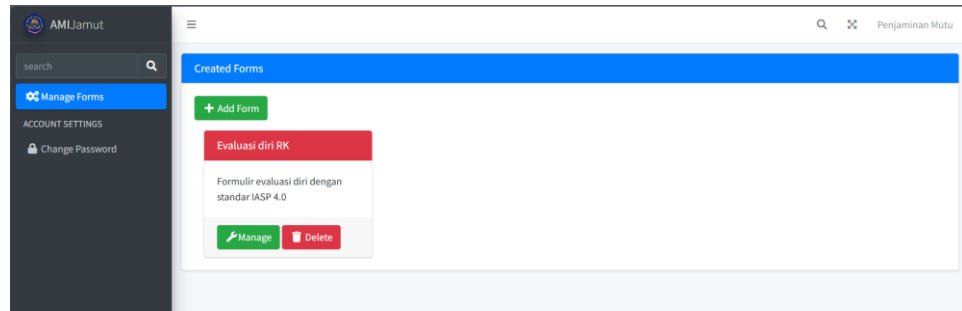
Gambar 5.7 Pengisian standar

6. Mengelola Formulir

Pengguna dengan hak akses jamut dapat mengelola formulir sebagai berikut:

a.) Membuat Formulir

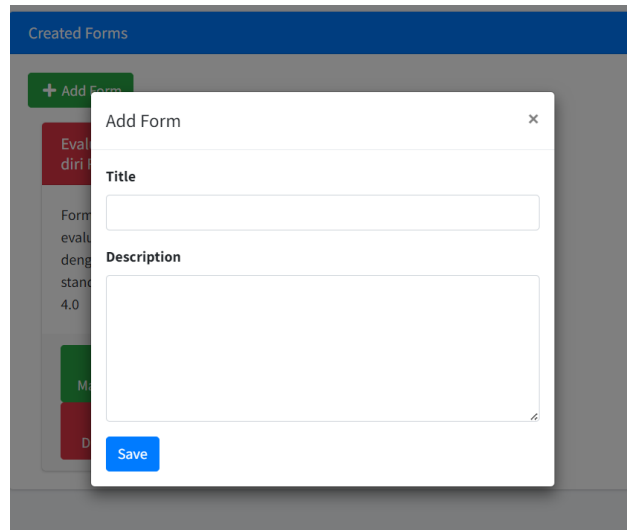
Membuat formulir baru dapat dilakukan melalui menu Manage Form dengan mengklik tombol 'Add Form'.



Gambar 5.8 Mengelola formulir

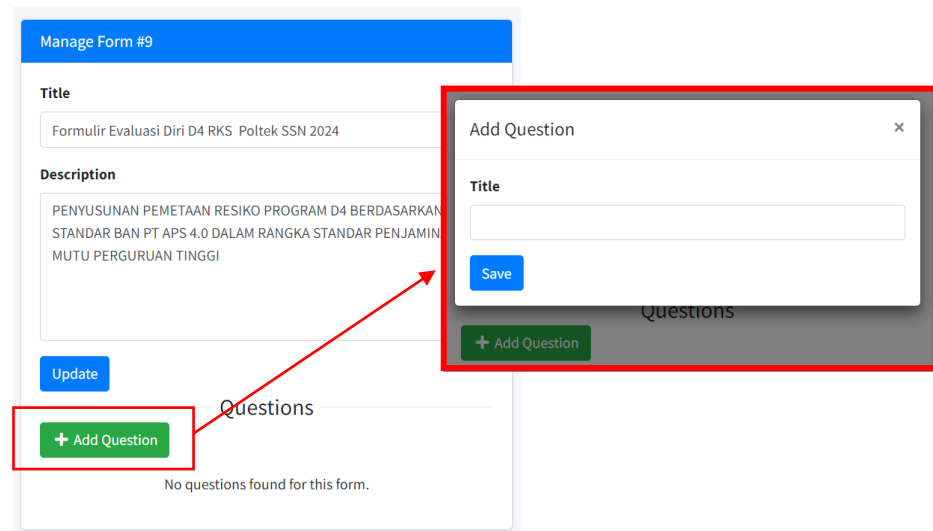
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Klik tombol 'Add Form', pengguna mengisi judul dan deskripsi formulir yang akan dibuat.



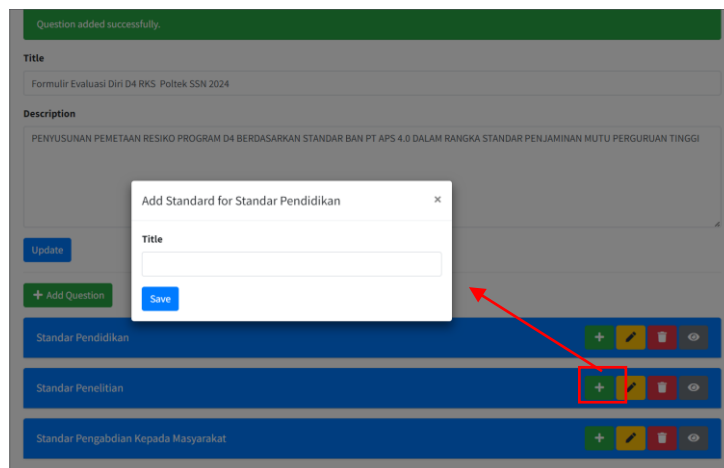
Gambar 5.9 Menambahkan judul

Setelah mengklik tombol 'Save', pengguna mengisi standar-standar yang digunakan untuk audit dengan mengklik tombol 'Add Question'.



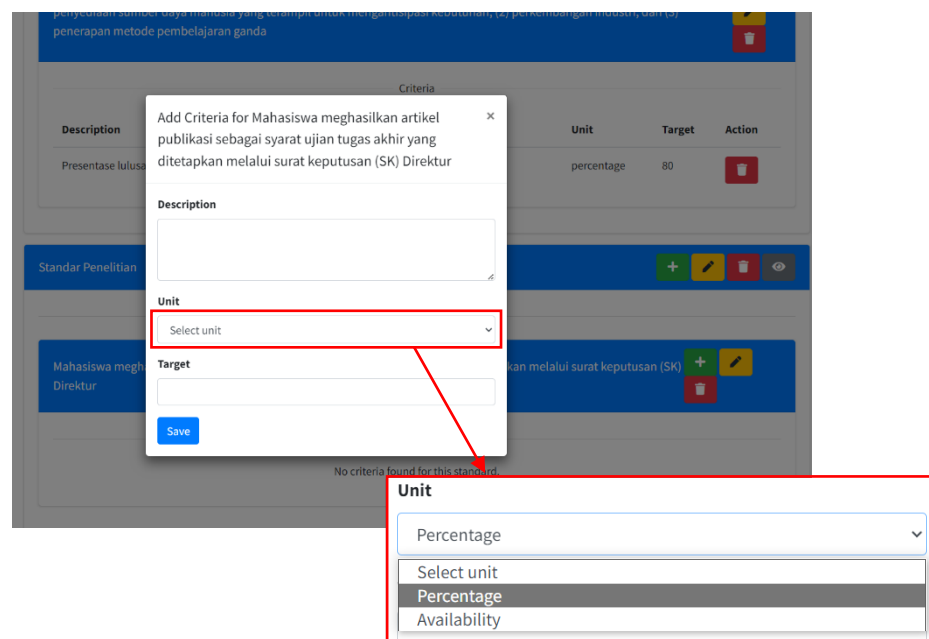
Gambar 5.10 Pengisian standr

Selanjutnya, pengguna mengklik ikon tambah (+) pada standar yang sudah ada dan memasukkan sub-standar dan/atau pernyataan standar.



Gambar 5.11 Pengisian pernyataan standar

Pengguna memasukkan sasaran/indikator capaian pada setiap pernyataan standar. Sasaran/indikator capaian dituliskan pada kolom dengan label 'Description', kemudian unit dipilih dan target capaian dimasukkan.



Gambar 5.12 Pengisian indikator

Setelah semua sasaran/indikator capaian dimasukkan, tampilan form menampilkan semua sasaran/indikator yang perlu diaudit. Formulir yang berhasil dibuat dapat dilihat di main content menu 'Manage Forms'.

Description	Unit	Target	Action
Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir	percentage	100	
Tersedia surat keputusan (SK) Direktur yang menetapkan mahasiswa menghasilkan artikel sebagai syarat ujian tugas akhir	availability	available	

Gambar 5.13 Tampilan lihat formulir

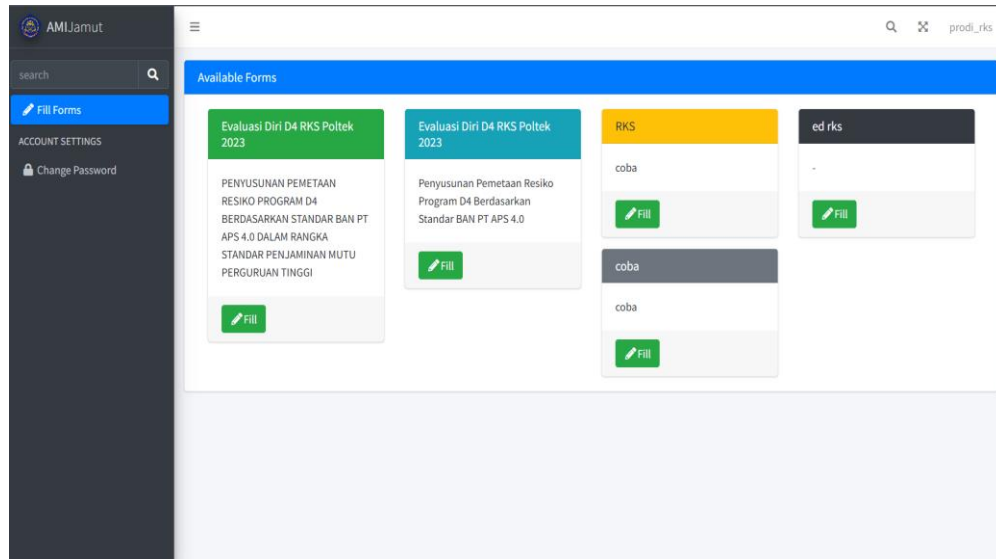
b.) Mengubah Formulir

Formulir yang sudah dibuat dapat diedit dengan mengklik tombol manage pada formulir yang muncul di menu 'Manage Forms'. Pengguna dapat mengedit bagian yang ingin diubah dengan mengklik tombol edit (tombol berwarna kuning dengan ikon pena). Sedangkan untuk menghapus formulir dapat dilakukan dengan mengklik tombol delete.

Gambar 5.14 Menu mengelola formulir

7. Halaman Beranda Program Studi

Gambar 5.8 menunjukkan antarmuka halaman beranda prodi. Pada bagian kiri layar terdapat menu navigasi dengan opsi "Fill Forms," "Account Settings," dan "Change Password.". Bagian utama halaman menampilkan beberapa formulir yang tersedia, yang sebelumnya telah dibuat oleh jamut.



Gambar 5.15 Beranda prodi

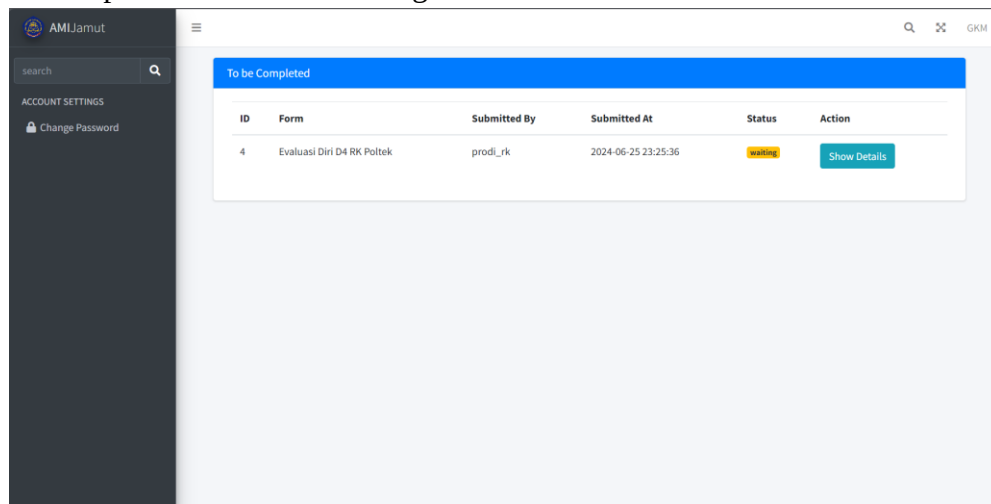
8. Halaman Pengisian Formulir

Gambar 5.9 menunjukkan sebuah formulir evaluasi diri yang berisi pertanyaan dari kriteria dan standar. Prodi memilih menu Fill Forms dan memilih salah satu formulir yang tersedia. Prodi dapat mengisi formulir sesuai kondisi dengan memberikan jawaban pada setiap pertanyaan.

Gambar 5.16 Menu pengisian form

9. Halaman Beranda GKM

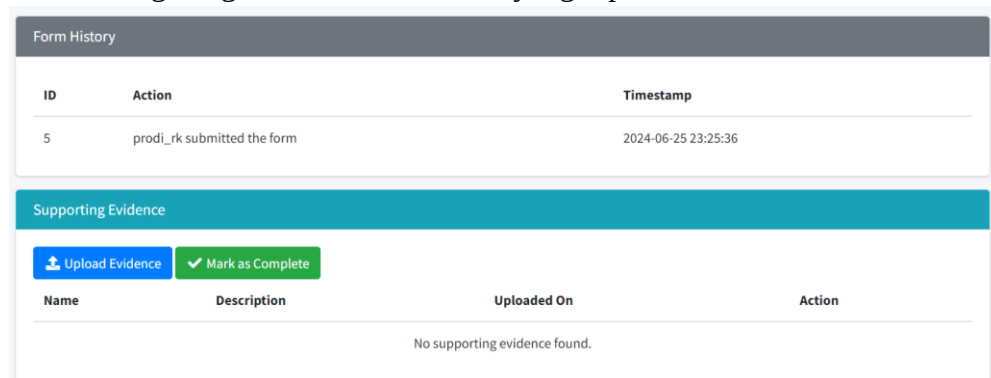
Gambar 5.10 menunjukkan antarmuka halaman beranda GKM. Tombol *Show Details* menampilkan detail dari formulir yang telah diisi prodi dan menampilkan menu data dukung.



Gambar 5.17 Beranda GKM

10. Menu Data Dukung

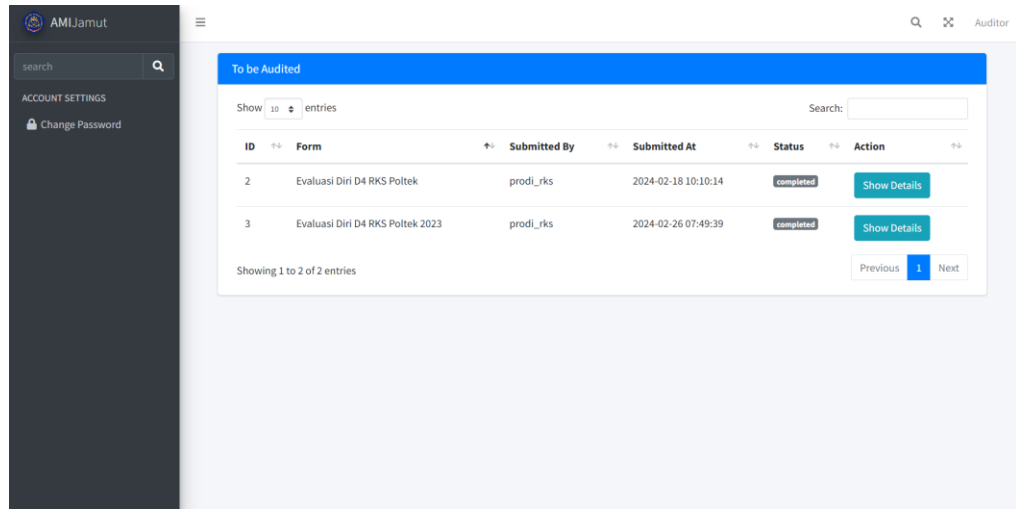
Pada menu data dukung terdapat tombol *Upload Evidence* untuk mengunggah data dukung dengan memasukkan data yang diperlukan.



Gambar 5.18 Menu data dukung

11. Halaman Beranda Auditor

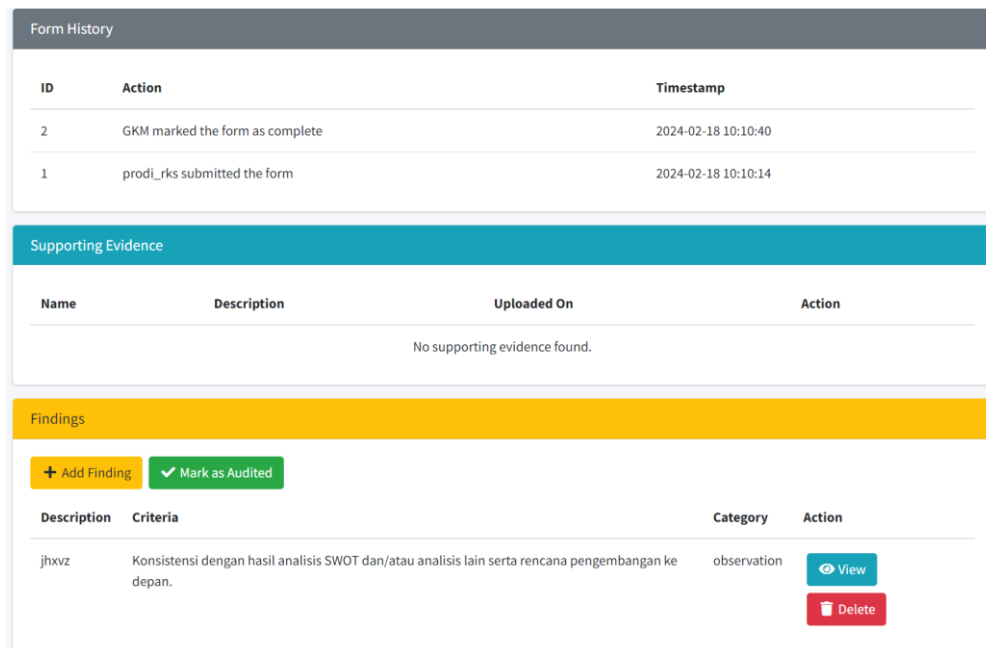
Gambar 5.11 menunjukkan antarmuka halaman beranda auditor. Pada bagian kiri layar terdapat menu navigasi dengan opsi "Change Password". Bagian utama halaman menampilkan beberapa formulir yang tersedia, yang sebelumnya telah diisi oleh prodi dan GKM.



Gambar 5.19 Beranda auditor

12. Halaman Penilaian Formulir

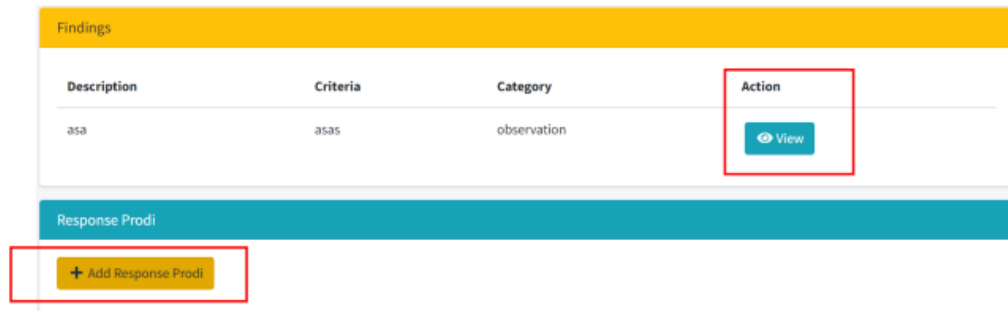
Gambar 5.11 menunjukkan sebuah formulir evaluasi diri telah diisi oleh prodi dan GKM. Auditor melakukan audit terhadap formulir evaluasi diri. Auditor memeriksa kesesuaian pernyataan prodi dengan keadaan sebenarnya dari data dukung yang diunggah prodi. Auditor memberikan penilaian dan mencatat temuan, termasuk, deskripsi, kriteria, dan kategori. Auditor juga dapat menambahkan temuan baru, menandai temuan sebagai diaudit, melihat, atau menghapus temuan yang ada.



Gambar 5.20 Penilaian form

13. Menanggapi Hasil Audit/Memberikan Rencana Tidak Lanjut

Formulir yang telah di audit oleh auditor, selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh prodi. Untuk menanggapi hasil audit, terlebih dahulu buka formulir dengan status 'audited' yang terdapat di beranda dengan klik tombol 'Show Details'. Setelah formulir terbuka, pilih menu menanggapi hasil audit yang terdapat di bagian bawah formulir. Untuk melihat hasil temuan audit dapat klik tombol 'View' pada 'Findings' kemudian berikan tanggapan dengan klik tombol 'Add Responses Prodi'.



Gambar 5.21 Respon prodi

Kemudian pilih temuan yang akan ditanggapi selanjutnya isikan tanggapan, rencana perbaikan, jadwal perbaikan, rencana pencegahan, jadwal pencegahan, penanggung jawab jadwal perbaikan, dan penanggung jawab jadwal pencegahan. Setelah semua temuan telah ditanggapi, selanjutnya klik tombol 'Mark as Done' pada bagian atas formulir.

b. Implementasi Keamanan Sistem

1. *Broken Access Control*

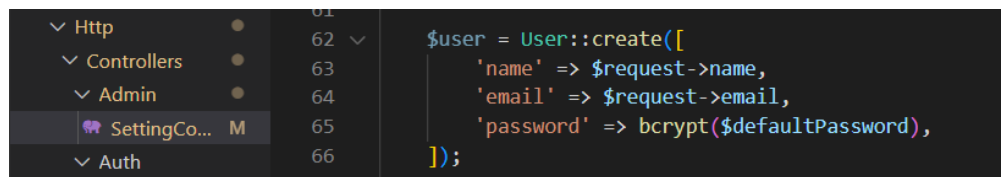
Implementasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya *Broken Access Control* yaitu dengan menentukan hak akses yang berbeda bagi setiap peran pengguna (admin, jamut, prodi, GKM, dan auditor). Setiap pengguna hanya bisa mengakses fitur dan data yang relevan dengan perannya. Selain itu, digunakan *middleware Laravel* untuk memeriksa hak akses sebelum pengguna bisa mengakses rute tertentu. Misalnya, pada Gambar 5.2 terdapat *controller ConfirmPasswordController.php* yang menunjukkan penggunaan *middleware auth* untuk memastikan hanya pengguna yang terautentikasi yang bisa mengakses fungsi tersebut.



Gambar 5.22 Penggunaan *middleware*

2. *Cryptographic Failures*

Implementasi untuk menangani *Cryptographic Failures* yaitu dengan memastikan bahwa semua data sensitif dienkripsi sebelum disimpan atau dikirimkan. Pada Gambar 5.23 terlihat *Laravel's built-in hashing* digunakan untuk mengenkripsi password sebelum disimpan di database. Fungsi *bcrypt* digunakan dalam *SettingController..php* untuk mengenkripsi password pengguna saat diubah atau dibuat baru.



Gambar 5.23 Penggunaan *hash*

3. *Injection*

Implementasi untuk menghindari *Injection* menggunakan *prepared statements* dengan PDO (*PHP Data Objects*) atau *Query Builder Laravel* untuk menjalankan query. Hal tersebut memastikan bahwa input pengguna tidak bisa menyebabkan *SQL Injection*. Fungsi-fungsi yang berinteraksi dengan database menggunakan *Eloquent ORM Laravel*, yang secara default melindungi dari *SQL Injection* dengan menggunakan binding parameter. Pada Gambar 5.24 menunjukkan contoh implementasi query yang menggunakan *Eloquent ORM* untuk mengambil data pengguna.

```

public function viewUsers()
{
    $users = User::whereDoesntHave('roles', function ($query) {
        $query->where('name', 'admin');
    })->get();

    // Fetch non-admin roles
    $roles = Role::whereNotIn('name', ['admin'])->get();

    return view('admin.view_users', compact('users', 'roles'));
}

```

Gambar 5.V.24 Penggunaan *Eloquent*

Gambar 5.25 menunjukkan contoh implementasi validasi input memastikan bahwa data yang diterima oleh aplikasi adalah valid dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

```

$request->validate([
    'current_password' => 'required',
    'new_password' => 'required|min:8|confirmed',
]);

```

Gambar 5.25 Penggunaan validasi input

V.1.2 Pengujian

Pada tahap ini, pengujian dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa implementasi prototipe dapat digunakan sesuai dengan harapan yang diinginkan dari pembangunan aplikasi ini. Selain itu, pengujian ini juga bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian. Hasil dari pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Functional Testing*

Pengujian fungsionalitas pada aplikasi dilakukan dengan menggunakan PHPUnit *test* yang tersedia dalam Laravel. Pengujian dilakukan pada *use case* utama dalam aplikasi yang dikembangkan untuk memastikan setiap fitur berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Pada tabel di bawah ini menunjukkan *use case* yang ditentukan.

Tabel 5.1 *Fuctional test*

No	Use Case ID	Test Scenario Description	Test Case ID	Test Cases
1	UC01	Memeriksa fungsionalitas Login	FT_001	User berhasil login dengan memasukkan email dan kata sandi yang terdaftar
			FT_002	User tidak berhasil login dengan memasukkan email dan kata sandi yang tidak terdaftar
			FT_003	User tidak berhasil login dengan memasukkan email yang tidak sesuai format yang ditentukan
2	UC02	Memeriksa fungsionalitas Logout	FT_004	User melakukan logout
3	UC03	Memeriksa fungsionalitas registrasi	FT_005	User berhasil registrasi dengan memasukkan data yang sesuai format
			FT_006	User tidak berhasil registrasi dengan memasukkan data yang tidak sesuai format
			FT_007	User melakukan registrasi dengan memasukkan data yang sudah terdaftar
			FT_008	User melakukan registrasi dengan memasukkan retype passwod yang tidak sesuai dengan password
4	UC04	Memeriksa fungsi ganti password	FT_009	User berhasil mengganti password dengan memasukkan password baru
			FT_010	User tidak berhasil mengganti password dengan memasukkan password yang sama seperti sebelumnya
			FT_011	User tidak berhasil mengganti password dengan memasukkan retype passwod yang tidak sesuai dengan new password
5	UC05	Memeriksa fungsi membuat form	FT_012	User (jamut) berhasil membuat formulir dengan memasukkan judul, deskripsi, standar, pernyataan standar, dan sasaran/indikator capaian
			FT_013	User (jamut) dapat mengubah judul dan deskripsi formulir
			FT_014	User (jamut) dapat mengubah standar dan pernyataan standar

No	Use Case ID	Test Scenario Description	Test Case ID	Test Cases
			FT_015	User (jamut) dapat menghapus formulir
			FT_016	User (jamut) dapat menghapus standar, pernyataan standar, atau sasaran/indikator capaian
6	UC06	Memeriksa fungsi mengisi form	FT_017	User (prodi) berhasil mengisi formulir dengan mengisi data yang sesuai
			FT_018	User (prodi) tidak berhasil mengisi formulir dengan mengisi data yang tidak sesuai
7	UC06	Memeriksa fungsi mengunggah data dukung	FT_019	User (GKM) berhasil mengunggah data dukung dengan memasukkan data yang sesuai dengan format yang telah ditentukan
			FT_020	User (GKM) tidak berhasil mengunggah data dukung dengan memasukkan data yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan
8	UC07	Memeriksa fungsi memberikan penilaian	FT_021	User (auditor) berhasil memberikan penilaian dengan menginputkan temuan dari hasil audit pada sasaran/indikator
			FT_022	User (auditor) tidak berhasil memberikan penilaian dengan tidak menginputkan temuan dari hasil audit pada sasaran/indikator

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua *use case* berjalan sesuai harapan, dengan setiap fitur berfungsi secara optimal. Pengujian ini memastikan bahwa aplikasi memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Hasil pengujian dapat dilihat pada Lampiran 3.

b. Usability Testing

Pengujian *usability* dilakukan untuk mengevaluasi seberapa mudah pengguna dapat menggunakan sistem atau produk. Pengujian ini fokus pada interaksi pengguna dengan antarmuka, navigasi, dan keseluruhan pengalaman pengguna. Pengujian dilakukan dengan melibatkan responden yang merupakan perwakilan masing-masing *role users*.

Tabel 5.2 *Usability testing*

ID Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Ideal	Keterangan
P1	34	40	85%	Sangat Baik
P2	34	40	85%	Sangat Baik
P3	34	40	85%	Sangat Baik
P4	31	40	77.5%	Baik
P5	33	40	82.5%	Baik
P6	33	40	82.5%	Baik
P7	7	10	70%	Baik
P8	8	10	80%	Baik
P9	8	10	80%	Baik
P10	15	20	75%	Baik
P11	16	20	80%	Baik
P12	15	20	75%	Baik
P13	22	30	73.33%	Baik
P14	33	40	82.5%	Baik
Total	323	400	80.75%	Baik

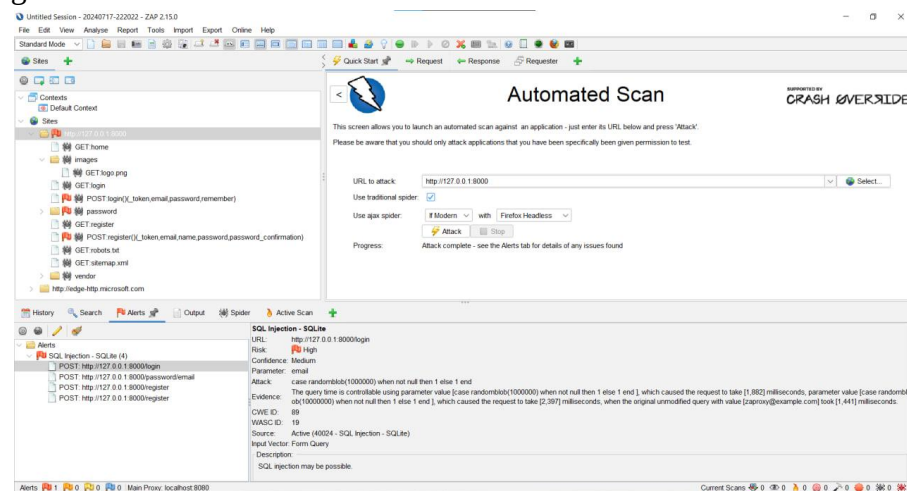
Perhitungan tabel 5.2 dengan persamaan 2.1 menunjukkan presentase total skor aktual adalah 80,75% yang berarti keseluruhan kemudahan penggunaan aplikasi termasuk dalam kriteria baik. Hasil pengisian kuisioner secara umum responden memberikan penilaian positif terhadap *usability* sistem. Pertanyaan 1, 2, dan 3 mendapatkan skor tertinggi dengan persentase 85% (Sangat Baik), menunjukkan bahwa pengguna merasa sangat puas dengan kemudahan memahami tampilan dashboard, menemukan fitur atau menu yang dibutuhkan, dan kejelasan ikon serta label menu. Pertanyaan lainnya mendapatkan skor antara 75% hingga 82.5% (Baik), menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup puas dengan struktur menu dan sub-menu, kemudahan kembali ke halaman sebelumnya atau ke dashboard, serta kemudahan penggunaan sistem secara keseluruhan. Pertanyaan lainnya mendapatkan skor sekitar 70% hingga 80% (Baik), menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup puas dengan proses pembuatan formulir, penambahan pengguna, serta penetapan role dan hak akses pengguna, proses pengisian formulir audit, unggah dokumen data

dukung, pencatatan temuan audit, dan menemukan serta melihat audit yang sudah dilakukan.

Secara keseluruhan, hasil pengujian *usability testing* ini memberikan indikasi positif bahwa aplikasi yang dikembangkan telah berhasil memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat digunakan untuk mendukung proses audit mutu internal di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan kemudahan proses pembuatan formulir, struktur menu dan sub-menu, serta fitur pencarian dan peninjauan audit. Fokus pada perbaikan di area-area ini akan membantu meningkatkan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Adapun masukan dari responden dan lokus dapat dilihat di Lampiran 4.

c. Security Testing

Pengujian kewanitaan sistem yang merujuk pada 3 kerentanan teratar OWASP TOP 10 Tahun 2021 dilakukan dengan memindai aplikasi menggunakan OWASP ZAP sebagai berikut.



Gambar 5.26 Hasil pemindaian OWASP ZAP

Gambar 5.21 menunjukkan hasil pemindaian otomatis menggunakan OWASP ZAP (Zed Attack Proxy). Dari hasil pemindaian tersebut, OWASP ZAP menemukan beberapa potensi kerentanan SQL Injection pada parameter tertentu yaitu:

- <http://127.0.0.1:8000/login>
- <http://127.0.0.1:8000/password/email>
- <http://127.0.0.1:8000/register>

OWASP ZAP menggunakan *query case* “*randomblob(1000000) when not null then 1 else 1 end*” yang menyebabkan request memakan waktu lebih lama daripada query yang tidak dimodifikasi, menandakan adanya kemungkinan eksekusi kode SQL yang tidak semestinya. Dua kerentanan lainnya yaitu *broken*

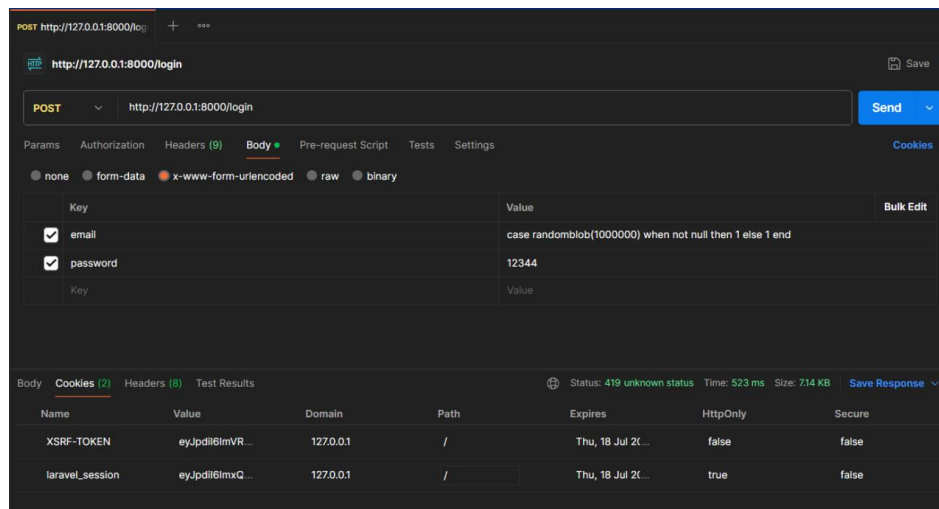
access control dan *cryptographic failures* tidak ditemukan dari pemindaian dengan OWASP ZAP.

Untuk mengetahui apakah kemungkinan kerentanan *injection* tersebut benar, dilakukan eksploitasi menggunakan SQLmap untuk memverifikasi potensi kerentanan ini. Hasil dari SQLmap menunjukkan bahwa tidak ada parameter yang terinjeksi, menandakan bahwa sistem tidak rentan terhadap SQL Injection.

```
[00:04:04] [WARNING] parameter 'Host' does not seem to be injectable
[00:04:04] [CRITICAL] all tested parameters do not appear to be injectable. If you suspect that there is
some kind of protection mechanism involved (e.g. WAF) maybe you could try to use option '--tamper' (e.g
. '--tamper=space2comment') and/or switch '--random-agent'
[00:04:04] [WARNING] HTTP error codes detected during run:
419 (?) - 4240 times
[*] ending @ 00:04:04 /2024-07-31/
```

Gambar 5.27 Hasil pemindaian SQLmap

Selain itu, analisis manual juga dilakukan menggunakan Postman dengan mengirimkan payload injeksi SQL secara manual dan memeriksa respons server. Respons server menunjukkan bahwa payload SQL Injection tidak berhasil, yang mengindikasikan bahwa sistem telah menangani potensi serangan tersebut dengan baik.



Gambar 5.28 Hasil respon postman

Dari pengujian dengan SQLmap dan Postman di atas dapat dinyatakan bahwa kerentanan *injection* yang dinyatakan dari pemindaian OWASP ZAP adalah tidak benar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang diuji memiliki tingkat keamanan yang baik terhadap *broken access control* dan *cryptographic*

failures, dan serangan SQL Injection, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam OWASP Top 10 Tahun 2021.

d. *User Acceptance Test*

Pengujian UAT dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana aplikasi sistem informasi Audit Mutu Internal Politeknik Siber dan Sandi Negara dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Pelaksanaan UAT melibatkan pengisian kuesioner oleh responden yang merupakan perwakilan dari setiap aktor pengguna sistem informasi, yaitu auditor, GKM (Gugus Kendali Mutu), prodi (Program Studi), dan jamut (Pusat Penjaminan Mutu). Kuisisioner yang telah diisi oleh responden selanjutnya dianalisis menggunakan persamaan 2.1. Hasil pengisian kuisisioner oleh responden dapat dilihat pada lampiran 4. Tabel 5.3 menunjukkan hasil pengujian UAT.

Tabel 5.3 *User Acceptance Test*

ID Pertanyaan	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Ideal	Keterangan
P1	35	40	87.5%	Sangat Baik
P2	32	40	80%	Baik
P3	32	40	80%	Baik
P4	32	40	80%	Baik
P5	29	40	72.5%	Baik
P6	27	40	67.5%	Cukup
P7	32	40	80%	Baik
P8	28	40	70%	Baik
P9	35	40	87.5%	Sangat baik
P10	32	40	80%	Baik
Total	314	400	78,50%	Baik

Perhitungan tabel 5.3 dengan persamaan 2.1 menunjukkan presentase total skor aktual keseluruhan adalah 78,50% yang berarti termasuk dalam kriteria baik. Hasil pengujian UAT menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi sistem informasi Audit Mutu Internal Politeknik Siber dan Sandi Negara berada pada tingkat yang baik. Presentase kepuasan untuk setiap aspek utama menunjukkan bahwa aplikasi telah memenuhi sebagian besar kebutuhan dan harapan pengguna dari berbagai aktor.

Pertanyaan 1 dan 9 mendapatkan skor tertinggi dengan persentase 87.5% (Sangat Baik). Ini menunjukkan bahwa pengguna merasa sangat puas dengan kemudahan masuk ke dalam sistem dan aplikasi ini tepat digunakan pada Pusat Penjamin Mutu Politeknik Siber dan Sandi Negara. Pertanyaan 2, 3, 4, 7, dan 10 mendapatkan skor 80% (Baik), menunjukkan bahwa pengguna merasa cukup puas dengan antarmuka pengguna, fitur keamanan, kemampuan untuk menambah, mengedit, dan menghapus data, kecepatan dan responsivitas aplikasi, serta keseluruhan kepuasan terhadap aplikasi. Pertanyaan 5 dan 8 mendapatkan skor di bawah 75% (Baik), menunjukkan bahwa informasi yang tersedia dalam sistem dan kesesuaian fitur dengan harapan masih perlu ditingkatkan. Pertanyaan 6 mendapatkan skor terendah dengan 67.5% (Cukup), menunjukkan bahwa terdapat masalah dengan aplikasi yang terkadang tidak stabil saat dijalankan.

Secara keseluruhan, hasil pengujian UAT ini memberikan indikasi positif bahwa aplikasi yang dikembangkan telah berhasil memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat digunakan untuk mendukung proses audit mutu internal di Politeknik Siber dan Sandi Negara. Terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan informasi yang tersedia dalam sistem, kesesuaian fitur dengan harapan, dan stabilitas aplikasi untuk mengurangi error. Fokus pada perbaikan di area-area ini akan membantu meningkatkan kepuasan pengguna secara keseluruhan.. Adapun masukan dari responden dan lokus dapat dilihat di Lampiran 5.

BAB VI PENUTUP

VI.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian rancang bangun aplikasi Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) untuk Politeknik Siber dan Sandi Negara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penelitian ini, perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) untuk Politeknik Siber dan Sandi Negara dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan desain, implementasi, dan pengujian. Pada tahap analisis kebutuhan, dilakukan identifikasi terhadap proses bisnis audit yang ada, serta kebutuhan pengguna terhadap sistem. Tahap perancangan sistem meliputi pembuatan diagram alur dan pemilihan teknologi yang sesuai. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *framework* Laravel 10. Hasil dari pembangunan sistem ini adalah sebuah aplikasi AMI dengan fitur-fitur yang dapat melakukan proses audit di Politeknik Siber dan Sandi Negara meliputi pengelolaan data pengguna, formulir, data dukung, dan penilaian. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Berdasarkan hasil evaluasi kepuasan pengguna, dapat disimpulkan bahwa nilai presentase kepuasan pengguna terhadap aplikasi Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) Poltek SSN sebesar 78,50% yang berarti nilai kepuasan pengguna termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil *User Acceptance Test* (UAT) yang menunjukkan bahwa menurut pengguna, aplikasi sudah baik terutama pada beberapa aspek, seperti kemudahan masuk ke dalam sistem, antarmuka pengguna, fitur keamanan, kecepatan dan responsivitas aplikasi, dan keseluruhan kepuasan terhadap aplikasi. Namun, terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan, seperti informasi yang tersedia dalam sistem, kesesuaian fitur dengan harapan, kestabilan aplikasi. Sementara itu, hasil *usability testing* menunjukkan nilai presentase sebesar 80,75%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan pengguna secara umum merasa mudah menggunakan aplikasi, terutama dalam hal navigasi dan pemahaman tampilan. Hasil evaluasi-evaluasi tersebut menunjukkan bahwa aplikasi AMI telah berhasil memenuhi sebagian besar kebutuhan pengguna, namun masih terdapat potensi untuk ditingkatkan.

VI.2 SARAN

Adapun saran dari penelitian rancang bangun aplikasi Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) untuk Politeknik Siber dan Sandi Negara adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan aplikasi lebih lanjut dengan menambahkan fitur-fitur yang diperlukan untuk detail proses audit mutu internal di Poltek SSN berdasarkan tanggapan/masukkan yang telah diberikan responden terhadap aplikasi ini.
- b. Meningkatkan *usability* aplikasi dengan mengadakan sesi uji coba lebih lanjut dengan berbagai profil pengguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi area yang memerlukan perbaikan, guna meningkatkan pengalaman pengguna.
- c. Mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap umpan balik pengguna sehingga dapat meningkatkan kualitas dari aplikasi sesuai dengan perkembangan waktu dan kebutuhan pengguna.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Politeknik Siber dan Sandi Negara, “Deskripsi Singkat Politeknik Siber dan Sandi Negara” 2022. [Online]. Available: <https://poltekssn.ac.id/deskripsi-singkat/> [Accessed 20 Januari 2024]
- [2] Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2012.
- [3] Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, Jakarta: Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia, 2016
- [4] Pemerintah Indonesia, Peraturan BAN-PT 59 2018 , Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2018.
- [5] A. dos R. Fonseca, S. Jorge, and C. Nascimento, “The Role of Internal Auditing in Promoting Accountability in Higher Education Institutions,” *Revista de Administração Pública*, vol. 54, no. 2, pp. 243–265, Apr. 2020, doi: 10.1590/0034-761220190267.
- [6] Suryo Widianoro and Yodi, “Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal Berbasis IAPS 4.0,” *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, vol. XI, no. 2, pp. 2446–2454, Oct. 2020.
- [7] Politeknik Siber dan Sandi Negara, “Penjaminan Mutu Politeknik Siber dan Sandi Negara” 2022. [Online]. Available: <https://poltekssn.ac.id/penjaminan-mutu/> [Accessed 20 Januari 2024]
- [8] E. Faja Ripanti, H. A. Oramahi, and J. H. Hadari Nawawi, “Rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Audit Mutu Internal (AMI) Perguruan Tinggi,” *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)* , vol. 7, no. 1, pp. 93–99, 2021.
- [9] D. Aryani *et al.*, “AN APPLICATION DESIGN THINKING IN THE INTERNAL QUALITY AUDIT SYSTEM,” *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, vol. 6, no. 1, pp. 199–211, 2022, doi: 10.52362/jisamar.v6i1.705.
- [10] E. Faja Ripanti, H. A. Oramahi, and J. H. Hadari Nawawi, “Rancangan Sistem Informasi Pengelolaan Audit Mutu Internal (AMI) Perguruan Tinggi”.
- [11] K. Penjaminan Mutu, “AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI,” 2019.
- [12] H. A.-H. Ibrahim, “Quality Assurance and Accreditation in Education,” *Open Journal of Education*, vol. 2, no. 2, p. 106, 2014, doi: 10.12966/oje.06.06.2014.
- [13] M. Boru, N. D. Rumlaklak, K. Letelay, and D. M. Sihotang, “SISTEM INFORMASI AUDIT MUTU INTERNAL (SI AMI) PERGURUAN TINGGI

- MENGGUNAKAN METODE USER CENTERED LEARNING,” *Jurnal Komputer dan Informatika*, vol. 7, no. 2, pp. 140–147, Nov. 2019, doi: 10.35508/jicon.v7i2.1651.
- [14] J. Dahse and T. Holz, “Simulation of Built-in PHP Features for Precise Static Code Analysis,” 2014. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/>
 - [15] A. Siame and D. Kunda, “Evolution of PHP Applications: A Systematic Literature Review,” *International Journal of Recent Contributions from Engineering, Science & IT (iJES)*, vol. 5, no. 1, p. 28, Mar. 2017, doi: 10.3991/ijes.v5i1.6437.
 - [16] Oracle, “What is MySQL?” 2024 [online]. Available: <https://www.oracle.com/id/mysql/what-is-mysql/> [Accessed 2 Februari 2024]
 - [17] Bunafit Nugroho, *LATIHAN MEMBUAT APLIKASI WEB PHP DAN MYSQL DENGAN DREAMWEAVER MX*. 2004.
 - [18] Jeffry, “Analisis Kinerja Web Server pada SIM Manajemen Diklat Poltekpel Sorong Menggunakan RDBMS MySQL dan MariaDB,” *Journal of System and Computer Engineering (JSCE) ISSN*, vol. 1, no. 1, p. 12, 2020.
 - [19] S. A. Aklani and J. A. Yang, “PERFORMANCE ANALYSIS BETWEEN INTERPRETED LANGUAGE-BASED (LARAVEL) AND COMPILED LANGUAGE-BASED (GIN) WEB FRAMEWORKS,” *CBIS JOURNAL*, vol. 11, no. 01, 2023.
 - [20] M. Laaziri, K. Benmoussa, S. Khouliji, K. Mohamed Larbi, and A. El Yamami, “A comparative study of laravel and symfony PHP frameworks,” *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, vol. 9, no. 1, p. 704, Feb. 2019, doi: 10.11591/ijece.v9i1.pp704-712.
 - [21] D. R. Lakshmi and S. S. Mallika, “A review on web application testing and its current research directions,” *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 7, no. 4, pp. 2132–2141, 2017, doi: 10.11591/ijece.v7i4.pp2132-2141.
 - [22] B. Al-Ahmad and K. Al Debei, “Survey of Testing Methods for Web Applications,” *European International Journal of Science and Technology*, vol. 9, no. 12, pp. 1–22, 2020, [Online]. Available: www.eijst.org.uk
 - [23] Alan Dennis, Wixom, and Roth, *System Analysis and Design*. 2012.
 - [24] A. Pitri and L. A. Abdillah, “USABILITY TESTING UNTUK MENGUKUR KEPUASAAN PENGGUNA WEBSITE MAILLO STORE,” *Bina Darma Conference on Computer Science*, [Online]. Available: <https://maillostore.com/>
 - [25] M. Aydos, Ç. Aldan, E. Coşkun, and A. Soydan, “Security testing of web applications: A systematic mapping of the literature,” Oct. 01, 2022, *King Saud bin Abdulaziz University*. doi: 10.1016/j.jksuci.2021.09.018.
 - [26] OWASP Top 10 team, “OWASP Top 10 2021,” <https://owasp.org/Top10/>.
 - [27] D. Aryani *et al.*, “Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. AN APPLICATION DESIGN THINKING IN THE INTERNAL QUALITY AUDIT SYSTEM,” *Journal of Information System*,

- Applied, Management, Accounting and Research*, vol. 6, no. 1, pp. 199–211, 2022, doi: 10.52362/jisamar.v6i1.705.
- [28] M. S. Balaji and D. Chakrabarti, “Student Interactions in Online Discussion Forum: Empirical Research from ‘Media Richness Theory’ Perspective,” *Journal of Interactive Online Learning* www.ncolr.org/jiol, vol. 9, no. 1, 2010, [Online]. Available: www.ncolr.org/jiol
- [29] N. Kamarulzaman, A. A. Saleh, S. Z. Hashim, H. Hashim, and A. A. Abdul-Ghani, “An overview of the influence of physical office environments towards employees,” in *Procedia Engineering*, 2011, pp. 262–268. doi: 10.1016/j.proeng.2011.11.164.
- [30] A. Arizal, A. N. Puteri, F. Zakiyabarsi, and D. F. Priambodo, “Metode Prototype pada Sistem Informasi Manajemen Tugas Akhir Mahasiswa Berbasis Website,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKomSiN)*, vol. 10, no. 1, May 2022, doi: 10.30646/tikomsin.v10i1.606.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

Rancang Bangun Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) Politeknik Siber dan Sandi Negara

Nama : Arizal, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Siber dan Sandi Negara
Hari/Tanggal : 22 Januari 2024

1. Bagaimana pengelolaan audit mutu internal di Politeknik Siber dan Sandi Negara?

Jawaban:

Pengelolaan audit mutu internal di Poltek SSN dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu (Jamut). Tugas Pusat Jamut yaitu melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu.

2. Bagaimana alur pelaksanaan audit mutu internal di Politeknik Siber dan Sandi Negara?

Jawaban:

Alur pelaksanaan audit mutu internal dimulai dengan tahap perencanaan oleh tim audit internal, yang melibatkan penyusunan ruang lingkup dan tujuan audit, serta penyiapan jadwal dan dokumen. Ketua program studi yang akan diaudit menerima pemberitahuan dan mengisi formulir evaluasi diri atau borang. Pengisian borang disertai dengan data dukung yang dimiliki oleh GKM. Auditor kemudian meninjau dan memverifikasi keakuratan informasi dan bukti yang disediakan dalam formulir tersebut, melakukan analisis temuan, dan mendokumentasikan hasilnya dalam laporan audit yang disertai rekomendasi perbaikan.

3. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan audit mutu internal di Politeknik Siber dan Sandi Negara?

Jawaban:

Ya, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan audit mutu internal. Banyak dokumen dan formulir AMI yang masih diisi secara manual menggunakan Excel. Walaupun penggunaan excel cukup mudah namun aksesnya tidak bisa oleh siapa saja, sehingga jamut tidak bisa melihat proses audit yang dilakukan secara *real time* oleh auditee dan auditor. Proses koordinasi antar tim dan pemangku kepentingan juga masih dilakukan secara manual, mengakibatkan keterlambatan dalam komunikasi dan penyampaian informasi. Selain itu, data dukung berasal dari GKM yang terdapat pada setiap unit kerja yang masih harus diakses satu persatu dengan komunikasi terlebih dahulu secara manual sehingga tidak langsung terintegrasi antara data dukung dan borang yang telah diisi prodi, menyulitkan auditor dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara cepat.

4. Apakah fitur yang diperlukan jika sistem audit mutu internal dibangun menjadi sistem informasi berbasis website?

Jawaban:

Diperlukan fitur-fitur yang mencakup kemampuan untuk membuat formulir dengan standar yang diinginkan jamut, mengunggah dokumen data dukung sebagai data pendukung, juga kemampuan untuk menyimpan dan mengelola dokumen secara terpusat untuk memudahkan pertukaran data antara auditor dan prodi.

Mengetahui,

Narasumber



Arizal, S.T., M.T.

LAMPIRAN 2

Unified Modeling Language

A. Use Case Scenario

1. Use case scenario melakukan *manage* formulir

Use case scenario	Manage Formulir	
Actor	Jamut	
Description	Use case ini menggambarkan jamut mengelola formulir dengan membuat dan mengisi standar serta instrumen penilaian melalui sistem.	
Pre-condition	Jamut telah berhasil login ke dalam sistem.	
Basic flow	Actor action	System response
	- Berhasil login. - Memilih menu manage form. - Menuliskan judul formulir. - Menuliskan standar dan instrumen penilaian. - Klik tombol create.	- Menampilkan beranda jamut. - Menampilkan halaman created form. - Formulir berhasil dibuat.
Alternatif flow	-	-
Post-condition	Formulir baru berhasil dibuat dan tersimpan dalam sistem. Jamut dapat melihat dan mengelola formulir tersebut melalui beranda.	

2. Use case scenario melakukan *logout*

Use case scenario	Log Out
Actor	Users
Description	Use case ini menggambarkan Auditor memberikan penilaian pada formulir yang telah diisi oleh Program Studi (Prodi) menggunakan sistem.
Pre-condition	Auditor telah berhasil login ke dalam sistem. Formulir telah diisi oleh prodi dan GKM

Basic flow	Actor action	System response
	- Berhasil login. - Memilih formulir evaluasi yang telah diisi prodi dan GKM - Auditor mengisi penilaian pada formulir	- Menampilkan beranda auditor - Sistem menyimpan penilaian pada databaase
Alternatif flow	- Penilaian belum selesai dilakukan	- Menampilkan pesan penilaian belum selesai.
Post-condition	Penilaian yang diberikan oleh auditor telah tersimpan dalam database sistem.	

3. *Use case scenario* melakukan *manage users*

Use case scenario	Manage Users	
Actor	Administrator	
Description	<i>Use case</i> ini menggambarkan administrator menambahkan pengguna baru ke sistem.	
Pre-condition	Administrator telah berhasil login ke dalam sistem.	
Basic flow	Actor action	System response
	- Berhasil login. - Memilih menu tambah user - Memasukkan data user - Memilih role user	- Menampilkan beranda administrator - Menampilkan form tambah user - Menyimpan data user
Alternatif flow	- Data yang dimasukkan tidak valid	- Menampilkan pesan error dan meminta data yang valid
Post-condition	Data pengguna baru disimpan dalam sistem.	

4. *Use case scenario* melakukan unggah data dukung

Use case scenario	Menunggah Data Dukung	
Actor	GKM	
Description	<i>Use case</i> ini menggambarkan GKM mengunggah data dukung sesuai formulir yang telah diisi prodi.	
Pre-condition	GKM telah berhasil login ke dalam sistem.	
Basic flow	Actor action	System response

	- Berhasil login. - Memilih formulir evaluasi yang telah diisi prodi - Memilih tombol pilih dokumen pada masing-masing instrumen - Memilih dokumen data dukung - Memilih tombol unggah	- Menampilkan beranda GKM - Mengakses data dari komputer lokal - Menyimpan data pada sistem
Alternatif flow	- Dokumen tidak ditemukan atau format tidak sesuai	- Menampilkan pesan error dan meminta untuk memilih dokumen yang sesuai.
Post-condition	Dokumen data dukung tersimpan dalam sistem	

5. *Use case scenario* mengisi formulir

Use case scenario	Mengisi Formulir Evaluasi Diri	
Actor	Prodi	
Description	<i>Use case</i> ini menggambarkan prodi mengisi formulir evaluasi diri yang telah dibuat jamut.	
Pre-condition	Prodi telah berhasil login ke dalam sistem.	
Basic flow	Actor action	System response
	- Berhasil login. - Memilih formulir evaluasi yang sesuai prodi - Mengisi formulir - Memilih tombol submit	- Menampilkan beranda prodi - Menyimpan jawaban
Alternatif flow	- Jawaban belum lengkap	- Menampilkan pesan formulir belum selesai
Post-condition	Jawaban dari formulir evaluasi diri tersimpan dalam sistem.	

6. *Use case scenario* melakukan penilaian

Use case scenario	Memberikan Penilaian
Actor	Auditor
Description	<i>Use case</i> ini menggambarkan Auditor memberikan penilaian pada formulir yang telah diisi oleh Program Studi (Prodi) menggunakan sistem.

Pre-condition	Auditor telah berhasil login ke dalam sistem. Formulir telah diisi oleh prodi dan GKM	
Basic flow	Actor action	System response
	- Berhasil login. - Memilih formulir evaluasi yang telah diisi prodi dan GKM - Auditor mengisi penilaian/temuan pada formulir	- Menampilkan beranda auditor - Sistem menyimpan penilaian/temuan pada database
Alternatif flow	- Penilaian belum selesai dilakukan	- Menampilkan pesan penilaian belum selesai.
Post-condition	Penilaian yang diberikan oleh auditor telah tersimpan dalam database sistem.	

7. Use case scenario mengakses proses AMI

Use case scenario	Mengakses proses AMI	
Actor	Jamut	
Description	Use case ini menggambarkan Jamut dapat mengakses formulir baik pada saat formulir dengan status sudah diisikan oleh prodi, GKM, maupun auditor.	
Pre-condition	Jamut telah berhasil login ke dalam sistem	
Basic flow	Actor action	System response
	- Berhasil login. - Memilih formulir yang ingin dilihat.	- Menampilkan halaman beranda Jamut. Menampilkan daftar formulir AMI yang sedang dalam proses. - Menampilkan detail formulir AMI yang dipilih.
Alternatif flow	-	-
Post-condition	Formulir AMI yang sedang/sudah dalam proses audit dapat dilihat oleh Jamut.	

8. *Use case scenario* melakukan *edit password*

Use case scenario	Melakukan <i>edit password</i>	
Actor	Semua	
Description	Use case ini menggambarkan semua aktor (user yang terdaftar) dapat mengubah password akun mereka.	
Pre-condition	Aktor telah berhasil login ke dalam sistem	
Basic flow	Actor action	System response
	-Berhasil login. - Memilih menu "Change Password". - Memasukkan kata sandi lama. - Memasukkan kata sandi baru. - Memasukkan ulang kata sandi baru untuk konfirmasi. - Memilih tombol "Submit".	- Menampilkan halaman beranda pengguna. - Menampilkan halaman perubahan kata sandi. - Memverifikasi kata sandi lama. - Memverifikasi kekuatan kata sandi baru. - Memastikan kedua kata sandi baru cocok. - Menyimpan kata sandi baru dan menampilkan pesan konfirmasi.
Alternatif flow	- Kata sandi lama salah.	- Menampilkan pesan kesalahan bahwa kata sandi lama salah.
Post-condition	Kata sandi pengguna berhasil diubah dan disimpan dalam sistem.	

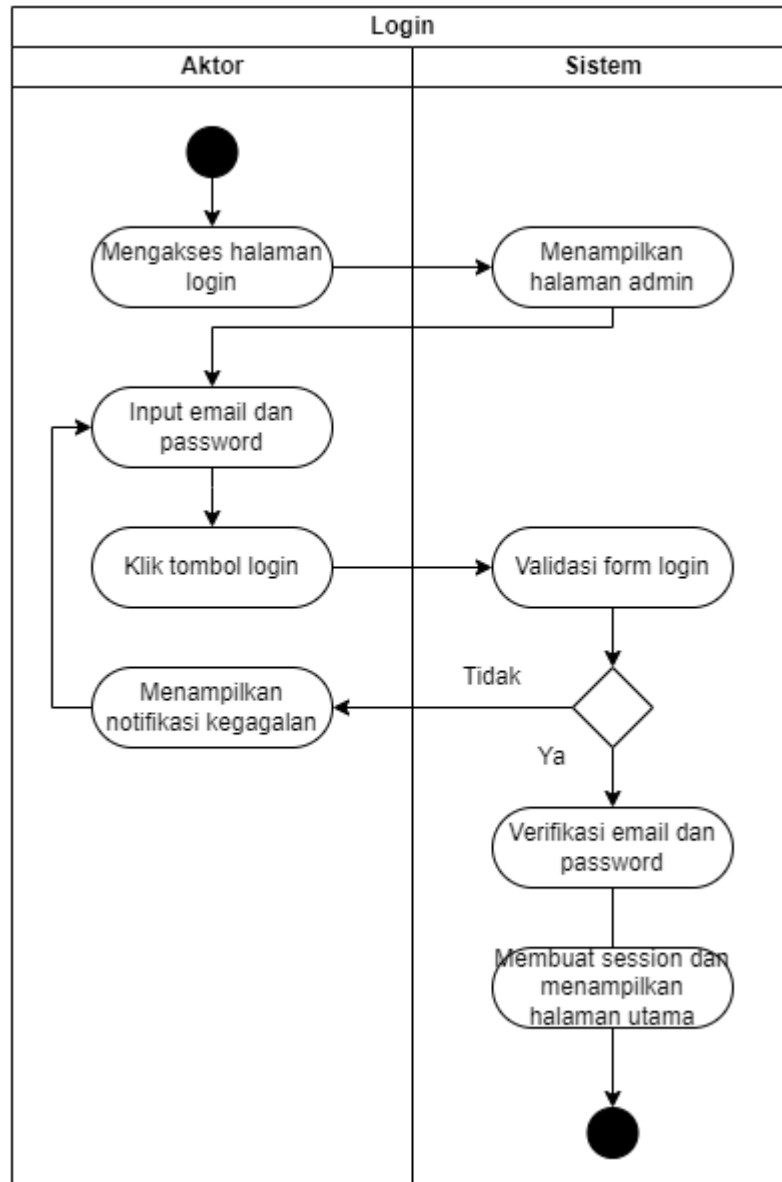
9. *Use case scenario* melakukan rencana tindak lanjut

Use case scenario	Melakukan rencana tindak lanjut
Actor	Prodi
Description	Use case ini menggambarkan prodi mengisi rencana tindak lanjut dari hasil audit auditor.
Pre-condition	Prodi telah berhasil login ke dalam sistem dan hasil audit dari auditor telah tersedia.

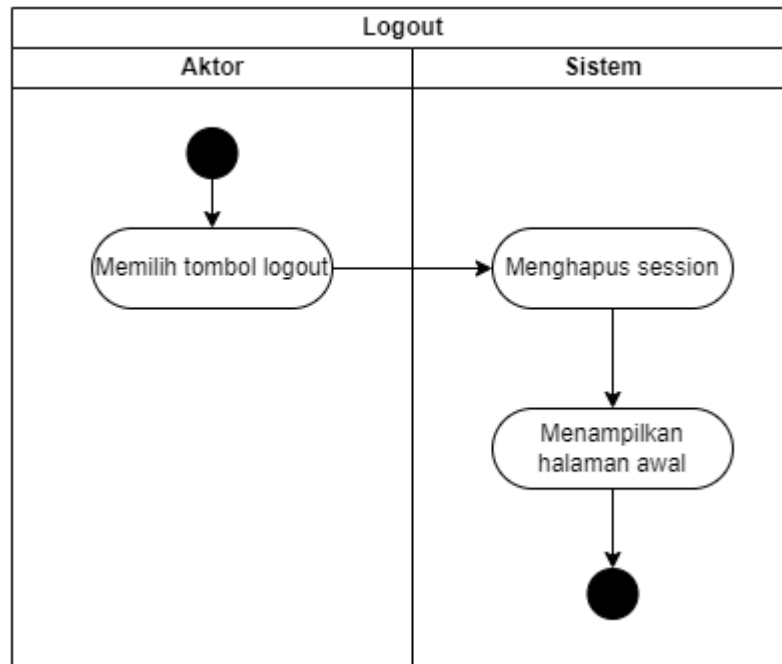
Basic flow	Actor action	System response
	- Berhasil login. - Memilih formulir yang telah diaudit auditor - Mengisikan kolom untuk rencana tindak lanjut berdasarkan hasil temuan auditor	- Menampilkan halaman beranda prodi - Menampilkan temuan auditor
Alternatif flow	- Kolom rencana tindak lanjut belum lengkap	- Menampilkan pesan bahwa rencan tindak lanjut belum lengkap dan harus diisi semua kolomnya
Post-condition	Rencana tindak lanjut dari hasil audit auditor tersimpan dalam sistem.	

B. Activity Diagram

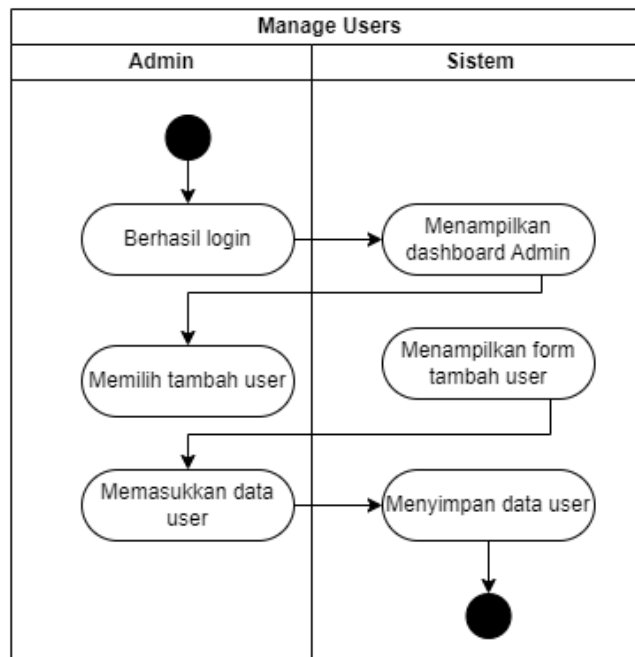
1. Activity diagram melakukan login



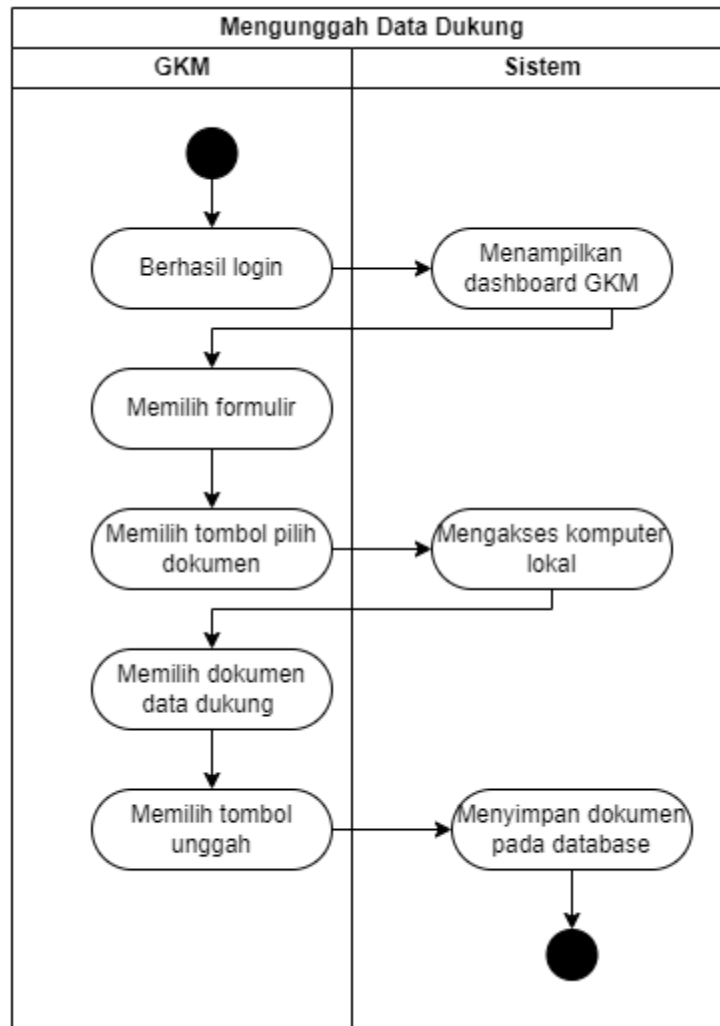
2. *Activity diagram melakukan logout*



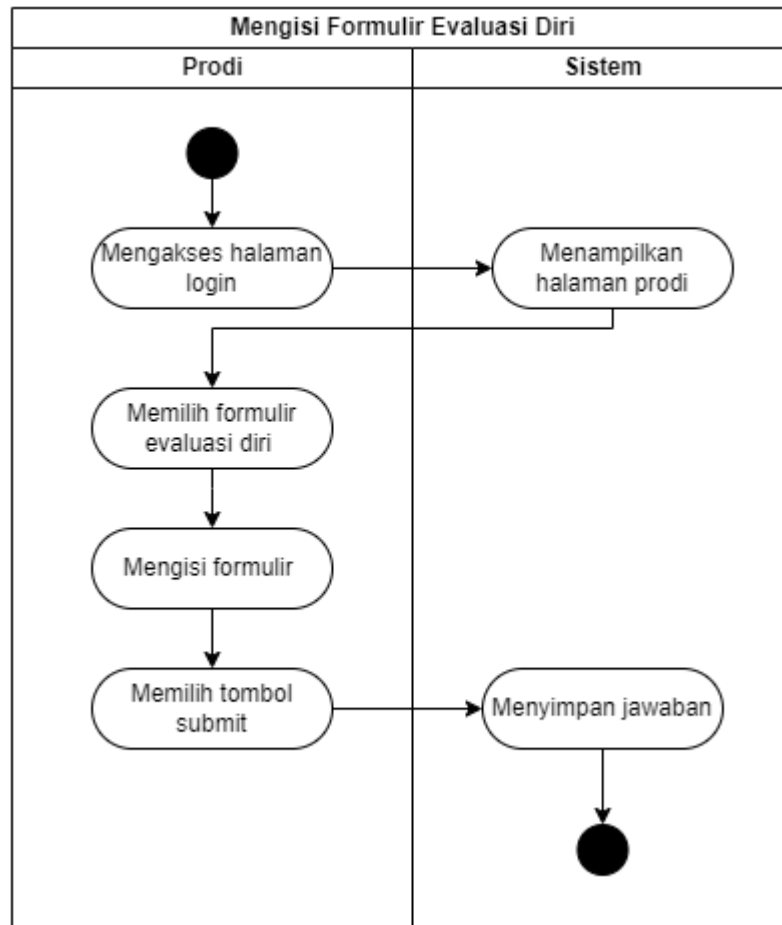
3. *Activity diagram melakukan manage users*



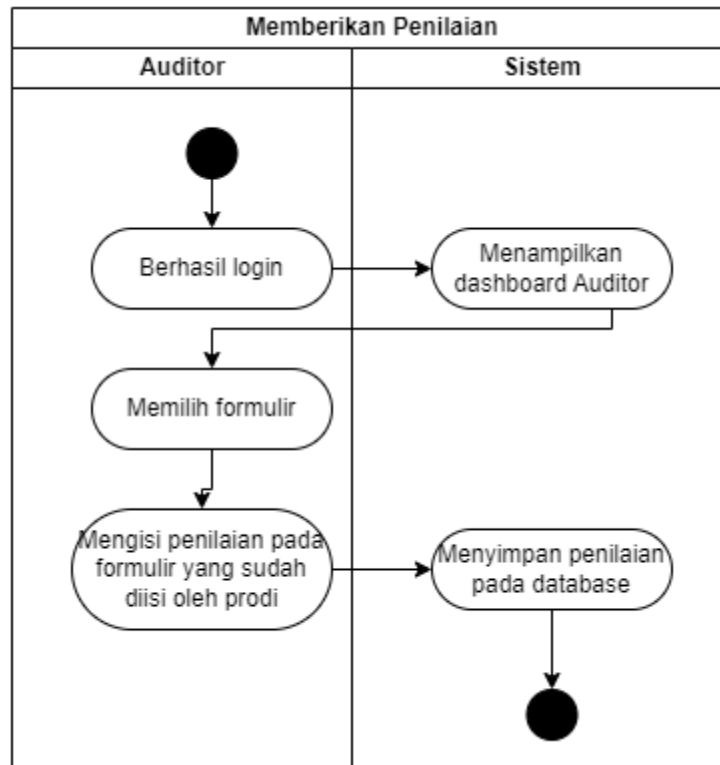
4. *Activity diagram* melakukan unggah data dukung



5. *Activity diagram* mengisi formulir

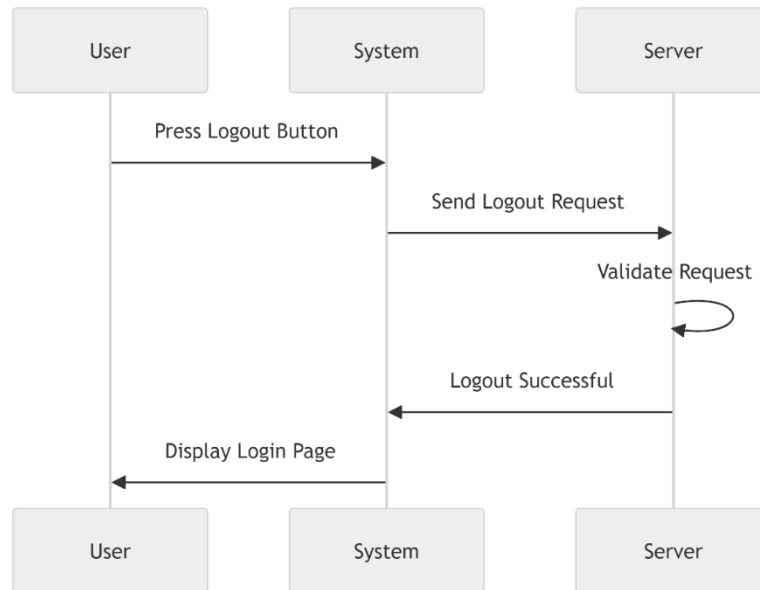


6. *Activity diagram* melakukan penilaian

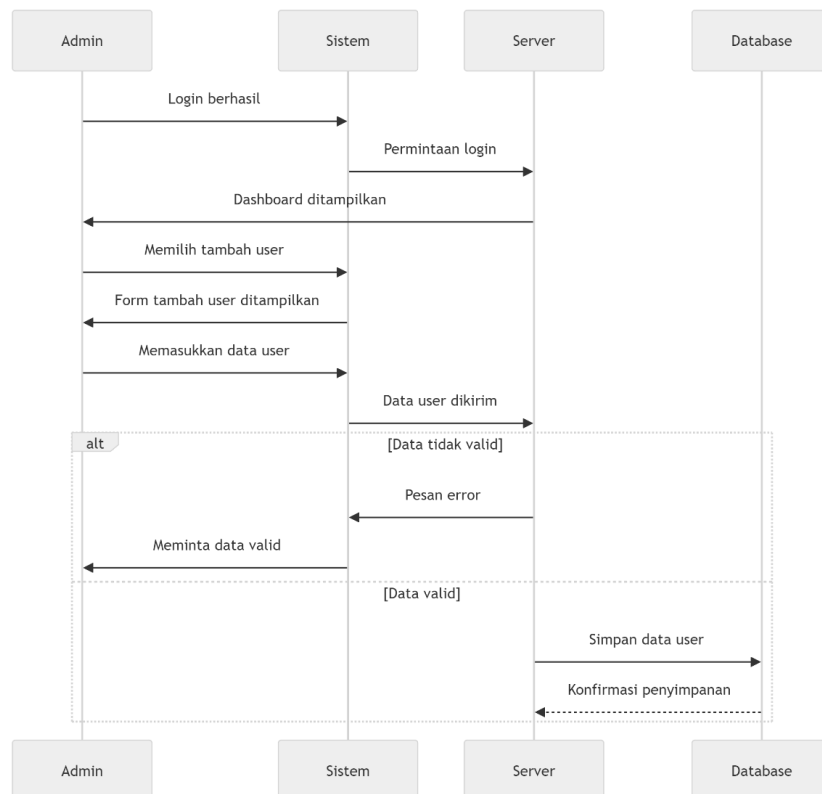


C. Sequence Diagram

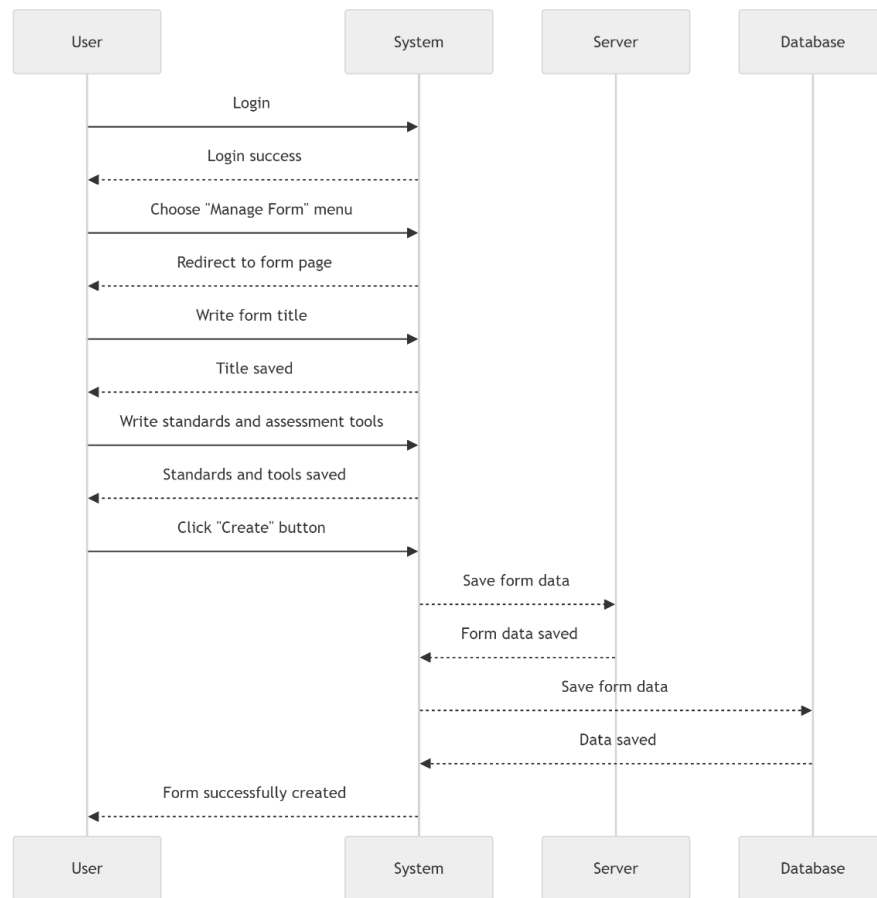
1. Sequence diagram melakukan logout



2. Sequence diagram melakukan manage users



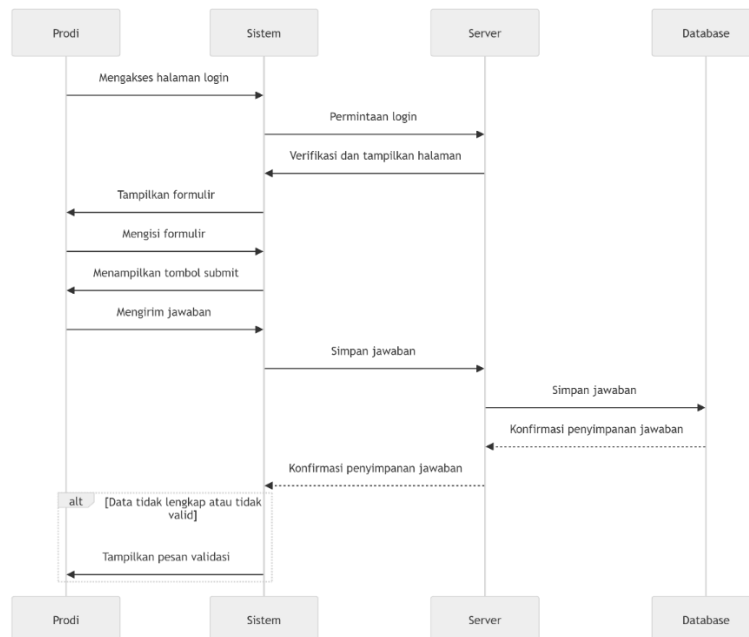
3. Sequence diagram melakukan manage formulir



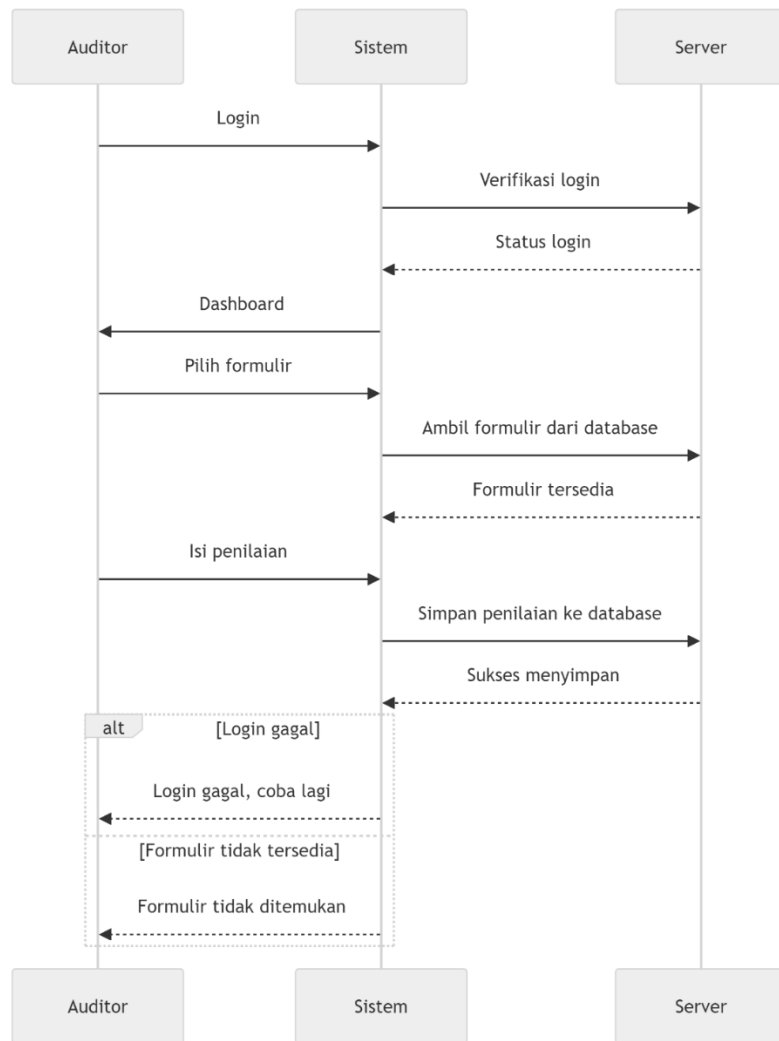
4. Sequence diagram melakukan unggah data dukung



5. Sequence diagram mengisi formulir



6. *Sequence diagram* melakukan penilaian



LAMPIRAN 3

Functional Testing

UC01: Memeriksa Fungsionalitas Login

FT_001: User berhasil login dengan memasukkan email dan kata sandi yang terdaftar

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman login.	Halaman login ditampilkan.	Halaman login ditampilkan.	Pass
2.	Masukkan email yang terdaftar.	Email terdaftar dimasukkan.	Email terdaftar dimasukkan.	Pass
3.	Masukkan kata sandi yang benar.	Kata sandi yang benar dimasukkan.	Kata sandi yang benar dimasukkan.	Pass
4.	Klik tombol login.	User diarahkan ke halaman dashboard setelah login sukses.	User diarahkan ke halaman dashboard setelah login sukses.	Pass

FT_002: User tidak berhasil login dengan memasukkan email dan kata sandi yang tidak terdaftar

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman login.	Halaman login ditampilkan.	Halaman login ditampilkan.	Pass
2.	Masukkan email yang tidak terdaftar.	Email tidak terdaftar dimasukkan.	Email tidak terdaftar dimasukkan.	Pass
3.	Masukkan kata sandi yang salah.	Kata sandi yang salah dimasukkan.	Kata sandi yang salah dimasukkan.	Pass
4.	Klik tombol login.	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Email atau kata sandi salah".	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Email atau kata sandi salah".	Pass

FT_003: User tidak berhasil login dengan memasukkan email yang tidak sesuai format yang ditentukan

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman login.	Halaman login terbuka.	Halaman login terbuka.	Pass
2.	Masukkan email yang tidak sesuai format.	Email tidak diterima.	Email tidak diterima.	Pass
3.	Masukkan kata sandi.	Kata sandi diterima.	Kata sandi diterima.	Pass
4.	Klik tombol login.	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Format email tidak valid".	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Format email tidak valid".	Pass

UC02: Memeriksa Fungsionalitas Logout

FT_004: User melakukan logout

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Klik tombol logout dari halaman dashboard.	User diarahkan ke halaman login setelah logout berhasil.	User diarahkan ke halaman login setelah logout berhasil.	Pass

UC03: Memeriksa Fungsionalitas Registrasi

FT_005: User berhasil registrasi dengan memasukkan data yang sesuai format

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	1. Buka halaman registrasi.	Halaman registrasi terbuka.	Halaman registrasi terbuka.	Pass
2.	2. Masukkan data yang valid.	Data diterima.	Data diterima.	Pass
3.	3. Klik tombol registrasi.	User berhasil registrasi dan diarahkan ke halaman login.	User berhasil registrasi dan diarahkan ke halaman login.	Pass

FT_006: User tidak berhasil registrasi dengan memasukkan data yang tidak sesuai format

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman registrasi.	Halaman registrasi terbuka.	Halaman registrasi terbuka.	Pass
2.	Masukkan data yang tidak valid.	Data tidak diterima.	Data tidak diterima.	Pass
3.	Klik tombol registrasi.	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Data tidak valid".	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Data tidak valid".	Pass

FT_007: User melakukan registrasi dengan memasukkan data yang sudah terdaftar

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman registrasi.	Halaman registrasi terbuka.	Halaman registrasi terbuka.	Pass
2.	Masukkan data yang sudah terdaftar.	Data tidak diterima.	Data tidak diterima.	Pass
3.	Klik tombol registrasi.	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Data sudah terdaftar".	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Data sudah terdaftar".	Pass

FT_008: User melakukan registrasi dengan memasukkan retype password yang tidak sesuai dengan password

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman registrasi.	Halaman registrasi terbuka.	Halaman registrasi terbuka.	Pass
2.	Masukkan data dengan retype password yang tidak sesuai.	Data tidak diterima.	Data tidak diterima.	Pass
3.	Klik tombol registrasi.	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Retype password tidak sesuai".	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Retype password tidak sesuai".	Pass

UC04: Memeriksa Fungsi Ganti Password

FT_009: User berhasil mengganti password dengan memasukkan password baru

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman ganti password.	Halaman ganti password terbuka.	Halaman ganti password terbuka.	Pass
2.	Masukkan password lama dan password baru.	Data diterima.	Data diterima.	Pass
3.	Klik tombol ganti password.	Password berhasil diganti dan user mendapatkan notifikasi sukses.	Password berhasil diganti dan user mendapatkan notifikasi sukses.	Pass

FT_010: User tidak berhasil mengganti password dengan memasukkan password yang sama seperti sebelumnya

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman ganti password.	Halaman ganti password terbuka.	Halaman ganti password terbuka.	Pass
2.	Masukkan password lama dan password baru yang sama dengan password lama.	Data tidak diterima.	Data tidak diterima.	Pass
3.	Klik tombol ganti password.	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Password baru tidak boleh sama dengan password lama".	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Password baru tidak boleh sama dengan password lama".	Pass

FT_011: User tidak berhasil mengganti password dengan memasukkan retype password yang tidak sesuai dengan new password

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman ganti password.	Halaman ganti password terbuka.	Halaman ganti password terbuka.	Pass
2.	Masukkan password baru dan retype password yang tidak sesuai.	Data tidak diterima.	Data tidak diterima.	Pass

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
3.	Klik tombol ganti password.	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Retype password tidak sesuai".	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Retype password tidak sesuai".	Pass

UC05: Memeriksa Fungsi Membuat Form

FT_012: User (jamut) berhasil membuat formulir dengan memasukkan judul, deskripsi, standar, pernyataan standar, dan sasaran/indikator capaian

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman buat form.	Halaman buat form terbuka.	Halaman buat form terbuka.	Pass
2.	Masukkan data yang diperlukan.	Data diterima.	Data diterima.	Pass
3.	Klik tombol buat form.	Form berhasil dibuat dan muncul di daftar form.	Form berhasil dibuat dan muncul di daftar form.	Pass

FT_013: User (jamut) dapat mengubah judul dan deskripsi formulir

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman edit form.	Halaman edit form terbuka.	Halaman edit form terbuka.	Pass
2.	Ubah judul dan deskripsi.	Data diterima.	Data diterima.	Pass
3.	Klik tombol simpan.	Judul dan deskripsi form berhasil diubah.	Judul dan deskripsi form berhasil diubah.	Pass

FT_014: User (jamut) dapat mengubah standar dan pernyataan standar

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman edit form.	Halaman edit form terbuka.	Halaman edit form terbuka.	Pass
2.	Ubah standar dan pernyataan standar.	Data diterima.	Data diterima.	Pass
3.	Klik tombol simpan.	Standar dan pernyataan standar form berhasil diubah.	Standar dan pernyataan standar form berhasil diubah.	Pass

FT_015: User (jamut) dapat menghapus formulir

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman daftar form.	Halaman daftar form terbuka.	Halaman daftar form terbuka.	Pass
2.	Pilih form yang ingin dihapus.	Form terpilih.	Form terpilih.	Pass
3.	Klik tombol hapus.	Form berhasil dihapus dari daftar form.	Form berhasil dihapus dari daftar form.	Pass

FT_016: User (jamut) dapat menghapus standar, pernyataan standar, atau sasaran/indikator capaian

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	1. Buka halaman daftar form.	Halaman daftar form terbuka.	Halaman daftar form terbuka.	Pass
2.	2. Pilih form yang ingin dihapus.	Form terpilih.	Form terpilih.	Pass
3.	3. Klik tombol hapus.	Form berhasil dihapus dari daftar form.	Form berhasil dihapus dari daftar form.	Pass

UC06: Memeriksa Fungsi Mengisi Form

FT_017: User (prodi) berhasil mengisi formulir dengan mengisi data yang sesuai

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman daftar form.	Halaman daftar form terbuka.	Halaman daftar form terbuka.	Pass
2.	Pilih form yang ingin dihapus.	Form terpilih.	Form terpilih.	Pass
3.	Klik tombol hapus.	Form berhasil dihapus dari daftar form.	Form berhasil dihapus dari daftar form.	Pass

FT_018: User (Prodi) Tidak Berhasil Mengisi Formulir dengan Mengisikan Data yang Tidak Sesuai

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman isi form.	Halaman isi form terbuka.	Halaman isi form terbuka.	Pass
2.	Masukkan data yang tidak valid.	Data tidak diterima.	Data tidak diterima.	Pass
3.	Klik tombol submit.	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Data tidak valid".	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Data tidak valid".	Pass

FT_019: User (GKM) Berhasil Mengunggah Data Dukung dengan Memasukkan Data yang Sesuai dengan Format yang Telah Ditentukan

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman unggah data dukung.	Halaman unggah data dukung terbuka.	Halaman unggah data dukung terbuka.	Pass
2.	Masukkan data yang sesuai format.	Data diterima.	Data diterima.	Pass
3.	Klik tombol unggah.	Data dukung berhasil diunggah dan muncul di daftar data dukung.	Data dukung berhasil diunggah dan muncul di daftar data dukung.	Pass

FT_020: User (GKM) Tidak Berhasil Mengunggah Data Dukung dengan Memasukkan Data yang Tidak Sesuai Dengan Format yang Telah Ditentukan

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman unggah data dukung.	Halaman unggah data dukung terbuka.	Halaman unggah data dukung terbuka.	Pass
2.	Masukkan data yang tidak sesuai format.	Data tidak diterima.	Data tidak diterima.	Pass
3.	Klik tombol unggah.	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Format data tidak sesuai".	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Format data tidak sesuai".	Pass

UC07: Memeriksa Fungsi Memberikan Penilaian

FT_021: User (auditor) berhasil memberikan penilaian dengan menginputkan temuan dari hasil audit pada sasaran/indikator

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman penilaian.	Halaman penilaian terbuka.	Halaman penilaian terbuka.	Pass
2.	Masukkan temuan dari hasil audit pada sasaran/indikator.	Data diterima.	Data diterima.	Pass
3.	Klik tombol simpan.	Penilaian berhasil disimpan dan muncul di daftar penilaian.	Penilaian berhasil disimpan dan muncul di daftar penilaian.	Pass

FT_022: User (auditor) tidak berhasil memberikan penilaian dengan tidak menginputkan temuan dari hasil audit pada sasaran/indikator

No	Step Detail	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
1.	Buka halaman penilaian.	Halaman penilaian terbuka.	Halaman penilaian terbuka.	Pass
2.	Klik tombol simpan tanpa menginputkan temuan dari hasil audit.	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Temuan tidak boleh kosong".	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Temuan tidak boleh kosong".	Pass

LAMPIRAN 4

Usability Testing

A. Kuisisioner *Usability Testing*

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Dimohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menanggapi semua pertanyaan yang sesuai dengan role pengguna
2. Bapak/Ibu dipersilahkan memilih tanggapan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat melakukan uji coba aplikasi dengan cara memilih salah satu jawaban yang ditunjukkan dengan skala 1 sampai 5. Skala 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS), skala 4 Setuju (S), skala 3 Biasa (B), skala 2 Tidak Setuju (TS), atau skala 1 Sangat Tidak Setuju (STS).

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Nama Lengkap :

Jabatan :

No	Pertanyaan	SS	S	B	TS	STS
1.	Apakah Anda setuju tampilan dashboard sistem ini mudah dipahami?					
2.	Apakah Anda setuju dapat dengan mudah menemukan fitur atau menu yang Anda butuhkan?					
3.	Apakah Anda setuju ikon dan label menu sudah jelas dan mudah dipahami?					
4.	Apakah Anda setuju struktur menu dan sub-menu mudah dipahami?					
5.	Apakah Anda setuju dapat dengan mudah kembali ke halaman sebelumnya atau ke dashboard?					
6.	Apakah Anda setuju mudah memasukkan data ke dalam formulir?					
7.	Apakah Anda setuju proses pembuatan formulir mudah dilakukan? (jamut)					
8.	Apakah Anda setuju proses penambahan pengguna mudah dilakukan tanpa perlu bantuan tambahan? (jamut)					

No	Pertanyaan	SS	S	B	TS	STS
9.	Apakah Anda setuju dapat dengan mudah menetapkan role dan hak akses pengguna? (jamut)					
10.	Apakah Anda setuju proses pengisian formulir audit intuitif dan mudah dimengerti? (prodi, jamut)					
11.	Apakah Anda setuju mudah mengunggah dokumen data dukung? (GKM, jamut)					
12.	Apakah Anda setuju dapat dengan mudah mencatat temuan audit dengan detail yang diperlukan? (auditor, jamut)					
13.	Apakah Anda setuju mudah menemukan dan melihat audit yang sudah dilakukan? (prodi, jamut, dan auditor)					
14.	Apakah Anda setuju bahwa sistem ini secara keseluruhan mudah digunakan?					
15.	Bagian mana dari sistem yang paling membingungkan atau sulit digunakan?					
16.	Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna?					

B. Data Responden Usability Testing

No	Nama	Jabatan	Role
1.	Herman Kabetta, M.T.	Dosen Lektor	Auditor
2.	Nurul Qomariasih, M.Si	Dosen Lektor	GKM
3.	Nur Praptiwi Mita Hapsari, S.I.Pust.	Pustakawan Mahir	GKM
4.	Mareta Wahyu Ardyani, M.Sc	Dosen Lektor	Auditor
5.	Mohamad Syahrul, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi	Prodi
6.	Septia Ulfa Sunaringtyas, S.Tr.Mp., M.T.	Ketua Program Studi Rekayasa Keamanan Siber	Prodi
7.	Arizal, S.T., M.T.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	Jamut
8.	Ira Rosianal Hikmah, M.Si.	Dosen Lektor	Jamut

C. Tabel Jawaban Responden Usability Testing

ID Pertanyaan	ID Responden							
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
P1	4	5	5	5	3	5	3	4
P2	4	5	5	4	3	5	4	4
P3	4	5	5	4	3	5	4	4

ID Pertanyaan	ID Responden							
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
P4	4	4	4	4	3	5	4	4
P5	4	5	4	4	3	5	4	4
P6	4	5	4	4	3	5	4	4
P7	-	-	-	-	-	-	4	3
P8	-	-	-	-	-	-	4	4
P9	-	-	-	-	-	-	4	4
P10	-	-	-	-	3	5	3	4
P11	-	5	4	-	-	-	3	4
P12	4	-	-	4	-	-	3	4
P13	3	-	-	5	2	4	4	4
P14	4	5	5	4	3	5	4	3

D. Tabel Perhitungan Usability Testing

Kriteria Jawaban	Bobot	Kuisisioner														Total
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	
SS	5	4	3	3	1	2	2	0	0	0	1	1	0	1	3	21
S	4	2	4	4	6	5	5	1	2	2	1	2	3	3	3	43
B	3	2	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	1	2	15
TS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
STS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Responden		8	8	8	8	8	8	2	2	2	4	4	4	6	8	
Skor Aktual		34	34	34	32	33	33	7	8	8	15	16	15	22	33	323
Skor Ideal		40	40	40	40	40	40	10	10	10	20	20	20	30	40	400

E. Tabel Masukan Responden terhadap Usability Sistem

ID Responden	Bagian dari sistem yang membingungkan/sulit digunakan	Saran dan rekomendasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna
R1	-	-
R2	-	Berikan penjelasan yang menyertai kolom yang akan diisi atau berikan penjelasan alur sesuai role
R3	-	-
R4	-	-
R5	-	-
R6	Penyusunan respon hasil audit	Gunakan bahasa Indonesia, Bua

ID Responden	Bagian dari sistem yang membingungkan/sulit digunakan	Saran dan rekomendasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna
	dan kolom description dan criteria	dashboard / form akhir hasil audit yang bisa diunduh/ditanda tangani secara elektronik untuk memastikan keabsahannya. Masukan untuk form kuisisioner : dapat ditandai pertanyaan sesuai role yang diharapkan.
R7	Bahasa yang digunakan sedikit sulit digunakan, karena AMI masih digunakan untuk akreditasi nasional belum untuk akreditasi internasional, sebaiknya gunakan Bahasa Indonesia	- Membuat fungsi untuk save progress pengisian formulir oleh prodi - Menambahkan jenis file/data dukung yang bisa diunggah GKM (image, link, dsb.) - Pada temuan, buat 2 skenario untuk KTS dan OB, jika OB maka rekomendasi tidak wajib diisi - Auditor dapat melihat progres tindak lanjut temuan oleh prodi
R8	-	TA ini dapat dilanjutkan ke taruna lain

LAMPIRAN 5

User Acceptance Test (UAT)

A. Kuisisioner UAT

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Dimohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menanggapi seluruh pertanyaan
2. Bapak/Ibu dipersilahkan memilih tanggapan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi saat melakukan uji coba aplikasi dengan cara memilih salah satu jawaban yang ditunjukkan dengan skala 1 sampai 5. Skala 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS), skala 4 Setuju (S), skala 3 Biasa (B), skala 2 Tidak Setuju (TS), atau skala 1 Sangat Tidak Setuju (STS).

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Nama Lengkap :

Jabatan :

ID	Pertanyaan	SS	S	B	TS	STS
1.	Apakah Anda setuju dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem menggunakan kredensial yang diberikan?					
2.	Apakah Anda setuju antarmuka pengguna mudah dipahami?					
3.	Apakah Anda setuju fitur keamanan, seperti hak akses pengguna berfungsi dengan baik?					
4.	Apakah Anda setuju dapat dengan mudah menambahkan, mengedit, dan menghapus data pada sistem dengan mudah?					
5.	Apakah Anda setuju informasi yang tersedia dalam sistem sudah cukup membantu?					
6.	Apakah Anda setuju bahwa aplikasi tidak terdapat error ketika sedang dijalankan?					
7.	Apakah Anda setuju fitur pada aplikasi memuat konten dengan cepat dan responsif?					
8.	Apakah Anda setuju fitur pada Sistem Informasi					

ID	Pertanyaan	SS	S	B	TS	STS
	Audit Mutu internal Politeknik Siber dan Sandi Negara sesuai dengan yang diharapkan?					
9.	Apakah anda setuju bahwa aplikasi ini tepat digunakan pada Pusat Penjamin Mutu Politeknik Siber dan Sandi Negara?					
10.	Secara keseluruhan apakah Anda setuju merasa puas dengan aplikasi ini?					
11.	Berikan kritik dan saran untuk aplikasi ini					

B. Data Responden UAT

No	Nama	Jabatan	Role
1.	Herman Kabetta, M.T.	Dosen Lektor	Auditor
2.	Nurul Qomariasih, M.Si	Dosen Lektor	GKM
3.	Nur Praptiwi Mita Hapsari, S.I.Pust.	Pustakawan Mahir	GKM
4.	Mareta Wahyu Ardyani, M.Sc	Dosen Lektor	Auditor
5.	Mohamad Syahrul, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi	Prodi
6.	Septia Ulfa Sunaringtyas, S.Tr.Mp., M.T.	Ketua Program Studi Rekayasa Keamanan Siber	Prodi
7.	Arizal, S.T., M.T.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	Jamut
8.	Ira Rosianal Hikmah, M.Si.	Dosen Lektor	Jamut

C. Tabel Jawaban Responden UAT

ID Pertanyaan	ID Responden							
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
P1	4	5	4	5	3	5	4	5
P2	4	5	5	4	3	4	4	3
P3	4	5	4	4	3	5	4	3
P4	4	5	5	4	2	5	4	3
P5	3	4	5	4	3	3	4	3
P6	3	5	4	4	2	5	1	3
P7	4	5	4	4	3	5	4	3
P8	4	5	4	4	2	3	3	3
P9	4	5	5	5	3	5	5	3
P10	4	5	5	5	3	4	3	3

D. Tabel Perhitungan UAT

Kriteria Jawaban	Bobot	Kuisisioner										Total
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	
SS	5	4	2	2	3	1	2	2	1	5	3	25
S	4	3	4	4	3	3	2	4	3	1	2	29
B	3	1	2	2	1	4	2	2	3	2	3	22
TS	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3
STS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Jumlah Responden		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Skor Aktual		35	32	32	32	29	27	32	28	35	32	314
Skor Ideal		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400

E. Tabel Masukan dari Responden UAT

ID Responden	Kritik dan Saran
R2	Kode Kriteria Perlu Disinkronkan antara tampilan prodi dengan tampilan GKM
R6	1. Sebaiknya respon prodi diisi oleh kaprodi dan tim AMI 2. Sebaiknya tombol done hanya bisa diakses setelah mengisi respon prodi 3. Gunakan bahasa indonesia secara menyeluruh agar mudah dipahami 4. Perbaiki nama kolom yang menimbulkan multitafsir misalnya: description dan criteria pada form evaluasi diri, supproting evidence, finding,
R7	LOGIN 1. Show password pada bagian login, registrasi, dan change password hanya muncul satu kali, menyebabkan tidak bisa melihat password yang diisikan lebih dari sekali, seharusnya bagian show password statis saja 2. Ikon/menu remember me & forget password hilangkan saja jika hanya pajangan 3. Email yang diinputkan/digunakan sebagai kredensial belum ada konfirmasi email/ tidak ada pengecekan email valid/tidak 4. Edit yang di respon prodi belum bisa

ID Responden	Kritik dan Saran
	JAMUT: 1. Bisa edit semua form yg sedang on process 2. Belum ada catatan audit. Catatan audit seharusnya semuanya, tidak hanya temuan, tetapi juga yg sudah sesuai juga ada catatannya. 3. Seharusnya hasilnya nanti ada 3 - Catatan hasil audit - Ringkasan hasil audit - Detail hasil audit 4. Menu duplikat formulir belum ada 5. Nama standar dan pernyataan standarnya belum dipisah 6. Pilihan satuan untuk indikator belum bisa ditambahkan di UI nya 7. Handle edit form error PRODI: 1. Role setiap prodi dipisah (RK, RKS, RPK) 2. Tidak bisa menyimpan progress pengisian, simpan perubahan dan edit fill prodi 3. Histori/log taruh paling bawah GKM: 1. Tidak bisa replace dokumen 2. Tambahkan jenis file yg bisa diupload 3. Judul menu yang tidak bisa dilihat GKM hapus saja AUDITOR: 1. Belum bisa mengubah respon prodi, seharusnya bisa mengganti realisasi → bisa diintegrasikan dengan prodi 2. Pada form tambah urutannya select criteria terlebih dulu 3. Observasi tidak wajib mengisi rekomendasi 4. Auditor seharusnya bisa melihat rencana tindak lanjut dari prodi
R8	Bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan Poltek SSN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Yasmin Putri Salma	
Tempat/tanggal lahir	: Kebumen / 26 Januari 2002	
Riwayat pendidikan	: 1. TK IT Al Furqan	2008
	2. SD IT Al Furqan	2014
	3. SMP IT Al Furqan	2017
	4. SMAN 7 Purworejo	2020